2026 빅콘테스트 | AI데이터 분석 분야

UBI무환 〔UBI無患〕

비와도 우비와 함께라면 걱정이 없다

기후 위기에 따른 취약 상권 영향 분석

우비(UBI; Umbrella Before Impact) := 기후 취약 상권 선정 및 피해 규모 예측 모형

d110 장선진, 김시연, 이휘민, 정은선

CONTENTS

목차

01 분석배경

02 데이터 및 전처리

03 EDA

04 모델링

05 기후취약상권 판정

06 피해규모 정량화

07 예측

08 지원방향

09 결론 및 한계, QNA

+ 부록: 외부데이터와 상세 결과

01 분석배경

우리나라의 기후변화: 기온 상승과 강수 특성 변화

기상청 분석: 연강수일수는 감소, 연강수량, 강수강도, 호우일수는 증가 추세

2025년 연평균기온

13.7℃

관측 이래 두 번째로 높음

2025년 연강수량

1,325.6mm

평년 수준

시간당 100mm 이상 호우

15개 지점

2025년 관측 결과

지구온난화와 극한 강수

- 기온 1℃ 상승 → 대기의 수증기 보유능력 약 7% 증가 (전 지구 평균)
- 추가 온난화로 극한 강수의 강도와 빈도 증가 전망

피해 사례

서울 강남구 2022년 8월 집중호우로 침수 피해

춘천시 강촌리 2024년 7월 집중호우로 상가 밀집지 침수

장기 추세만으로 개별 상권 피해 판단은 어려움 → **실제 매출로 지역, 업종별 반응 분석** → 예보 기반 피해 추정으로 연결

그렇다면 어떤 상권이 기온, 강수에 더 민감하게 반응할까?

01 분석배경

기후위험은 자연재해를 넘어 실물경제의 문제

한국은행「이상기후가 실물경제에 미치는 영향」(2024.08)

- 기온, 강수량 이상기후를 반영한 기후위험지수(CRI) 구성
- 전국, 지역별 CRI 상승 추세와 지역 간 편차 확대
- 2001년 이후 이상기후의 산업생산 악영향이 이전보다 크고 오래 지속

본 프로젝트가 살펴보는 문제

1 분석 단위 지역(강남, 춘천), 업종별 일별 카드 매출로 세분화

2 반응 분석 폭염, 강수에 대한 매출 반응

→ 민감 상권 도출

3 예측, 지원 단기예보로 예상 피해 규모 추정

→ 지원 우선순위 제안

한국은행 연구: 기후위험이 경제 전반에 미치는 영향의 근거 → **본 프로젝트: 지역, 업종 단위의 매출 피해로 세분화**

01 분석배경

분석 프레임워크: 과거의 매출 반응에서 미래의 선제 대응까지

과거 데이터 분석

01 데이터 구축 및 전처리
- 일별 카드 매출 + 기상 관측자료
- 달력 변수, 기상 변수 구성

›

02 매출 영향 추정
- 월, 요일, 휴일 등 통제
- 강수량, 폭염과 매출의 관계 분석

›

03 취약 업종, 피해 규모 추정
- 회귀계수, 유의성, BH 보정, 강건성
- 예상 매출 감소율로 모형 기반 피해 추정

예보 기반 활용 및 의사결정

04 단기 예보 기반 예측
- 전날 17시 발표 예보의 강수량, 폭염 변수
- 대상일 예상 매출 변화, 피해액 계산

›

05A 대시보드 정보
- 지역, 업종별 예상 피해액, 위험 등급
- 과거 반응과 피해 추정 범위 함께 제시

+

05B 대응 우선순위 제안
- 지자체: 지원 대상, 시기 검토
- 소상공인: 영업시간, 홍보, 재고 운영 참고

최종 산출물 지역, 업종별 기후 영향 / 취약 업종 목록 / 과거 모형 기반 피해 규모 / 예보 기반 예상 피해액 / 대응 우선순위

02 데이터 및 전처리

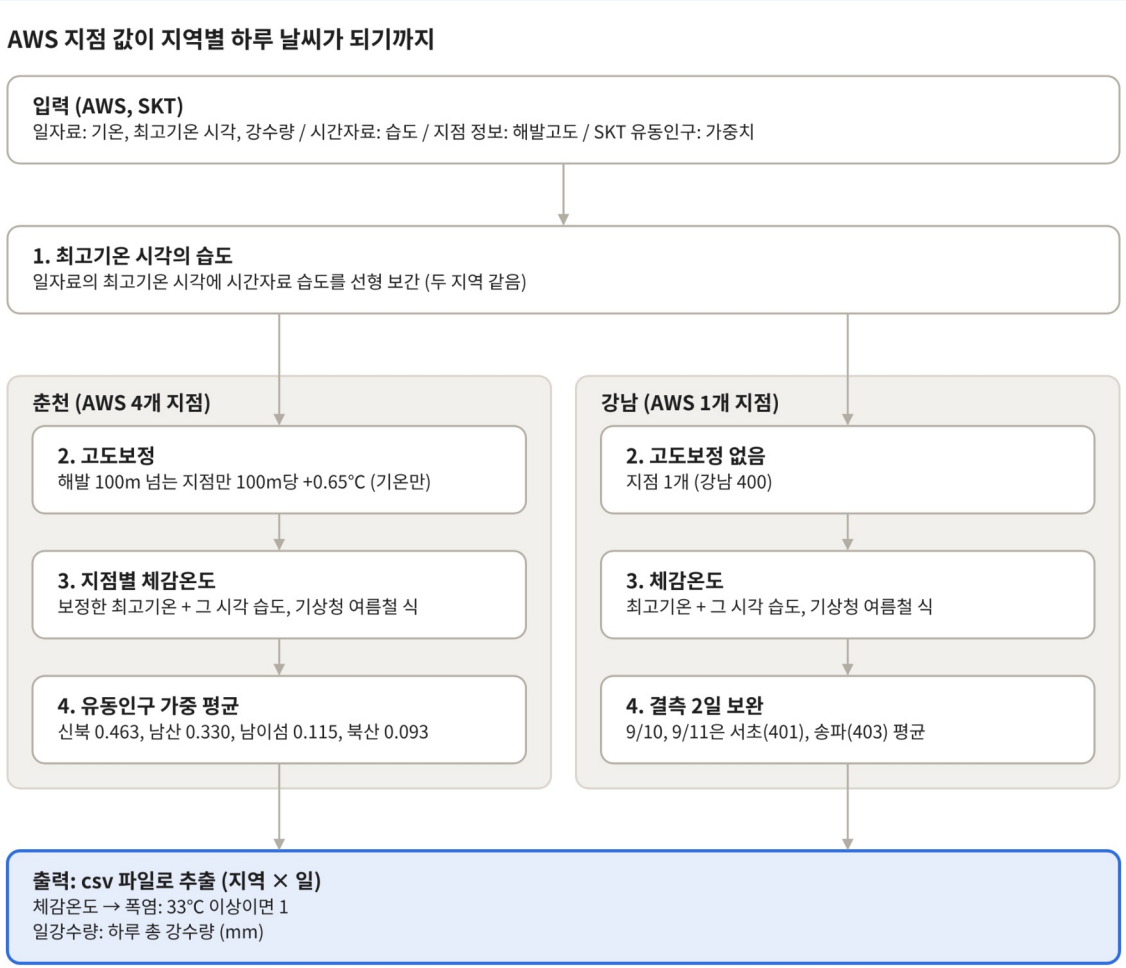
사용 데이터

main: 신한카드 데이터1, 날씨(AWS 관측, 단기예보) sub: 신한카드 데이터2, SKT 유동인구

데이터	구분	단위, 범위	사용 방법
신한카드_빅콘테스트2026_데이터1.txt (제공 데이터)	**main**	일 × 6시간대 × 업종 × 성별 × 연령 / 강남구, 춘천시 / 2025.7~12 / 1,044,710행	지역 × 업종 × 일로 합(sum) → 일 매출 (회귀 종속변수, 피해 규모)
날씨: AWS 관측 (기상청, 외부 데이터)	**main**	강남 1개 지점(400), 춘천 4개 지점(북산, 남산, 남이섬, 춘천신북) / 일자료, 시간자료	체감온도(폭염), 일강수량 → 회귀 설명변수, 피해 규모 산출
날씨: 단기예보 (기상청, 외부 데이터)	**main**	강남 3개 격자(역삼1동, 압구정동, 일원1동), 춘천 11개 격자 / 매일 17시 발표	대시보드 예상 매출 산출, 예보 정확도 계산
신한카드_빅콘테스트2026_데이터2.txt (제공 데이터)	sub	일 × 업종 × 고객 거주 시도 × 성별 × 연령 / 법인카드 제외 / 1,806,800행	EDA (고객 거주지, 고객층)
SK통신인구_데이터 (총 18개 파일, 제공 데이터)	sub	50m 셀, 시간대별 인구 / 2025.7~12	날씨 가중합의 가중치 (춘천 AWS 4개 지점, 단기예보 격자에서 가중치 계산)

데이터1은 지역 × 업종 × 일로 합쳐 같은 날 날씨와 결합 | 외부 데이터(AWS, 단기예보, 격자 위경도 표) 출처: 부록 A1

AWS(방재기상관측) 데이터 전처리



1) 습도 최고기온 시각의 습도를 정시 값 사이 분 단위로 선형 보간
(14:32 → 14시, 15시 사이 32/60 지점)

2) 고도 보정 춘천만: 해발 100m 초과분 100m당 +0.65℃
(높은 지점은 기온이 낮게 관측, 33℃ 이상 북산 11일, 춘천신북 37일),
강남은 도시 1개 지점이라 보정 없음

3) 체감온도[1] 기상청 여름철 식: 일 최고기온 + 그 시각 습도 → 습구온도(Stull) → 일 최고 체감온도

4) 지역 대표값 춘천 4개 지점을 SKT 유동인구로 가중 평균
(거리 반비례 $1/d^2$, 월별 차이 1%p 미만 → 7~12월 평균, 아래 표)

5) 강남 결측 2일 9/10, 9/11은 서초, 송파 두 지점 평균으로 대체

6) 기상 이벤트 폭염 = 일 최고 체감온도 33℃ 이상 / 일강수량 = 하루 강수량 합(mm)[2]

지점	7~12월 평균 가중치	월별 범위
춘천신북	**0.463**	0.459~0.467
남산	**0.330**	0.327~0.332
남이섬	**0.115**	0.113~0.116
북산	**0.093**	0.092~0.093

단기예보: AWS와 같은 기준, 5km 격자(강남 3개, 춘천 11개)를 SKT 유동인구로 가중 평균, 매일 17시 발표분을 D-1 예보로 사용

1) 체감온도 = $-0.2442 + 0.55399Tw + 0.45535Ta - 0.0022Tw^2 + 0.00278TwTa + 3.0$ (Ta: 기온, Tw: 습구온도)
2) 폭염 기준(일 최고 체감온도 33℃)을 정한 근거: 13쪽 폭염 EDA 참고

02 데이터 및 전처리

최종 데이터: 이상치 제거 → 지역 × 업종 × 일 29,038행 (161개 업종)

원자료 (신한카드 데이터1)	1,044,710셀

단계	제외된 것
1) 제외 업종 제외	제외 6개 업종 41,867셀[1]
2) 객단가 이상치 제거	2-1) 객단가 100원 미만 131셀
	2-2) 객단가 상단, 하단 이상치 제거[2] (상단 414셀, 하단 489셀 이상치)
4) 지역 × 업종 × 일 합	시간대, 성별, 연령 셀을 하루 합으로(29,274행)
5) 분석 데이터	매출 있는 날 100일 미만 5개 업종(**29,038행 (강남 84, 춘천 77)**

Why 시간대별이 아닌 일별 매출 합?

- 그날 날씨를 그날 매출에 바로 연결 (시간대로는 몇 시 기온, 몇 시까지 비를 붙일지 불분명)
- 폭염특보 기준(체감 33℃)과 일 강수량도 하루 단위 → 단기예보, 대시보드도 일 단위로 연결
- 시간대 간 이동(오후 → 저녁)은 하루 합계에서 상쇄 → 실제로 사라진 매출만 남음

최종 데이터 샘플: 강남 커피전문점, 7/16~17 비 (지역 × 업종 × 일 1행)

날짜	지역	업종	매출 합 (원)	결제 건수	ln(매출)	체감온도 (℃)	폭염	강수량 (mm)	ln(1+강수량)
2025-07-13	강남	커피전문점	2,012,841,168	217,890	21.423	31.4	0	0.5	0.405
2025-07-14	강남	커피전문점	2,417,890,851	253,522	21.606	30.2	0	15.5	2.803
2025-07-15	강남	커피전문점	2,642,723,198	267,934	21.695	28.6	0	3.0	1.386
2025-07-16	강남	커피전문점	2,507,397,533	253,792	21.643	27.6	0	**49.5**	3.922
2025-07-17	강남	커피전문점	2,496,730,217	245,113	21.638	27.8	0	**112.5**	4.732

1) 제외 업종: 납부성 결제(세금공과금, 학교등록금), 업종 확인 불가(ZZ_나머지, 결제대행(PG)), 관측 14일 미만(통신요금(PC통신, 무선호출), 부동산중개(춘천만))
2) 이상치 판단: IQR방식. 수염의 길이는 6 (x)6 x(Q1-6*IQR) 또는 (x)Q3+6*IQR)인 관측치

03 EDA

종속변수 설정: 지역 × 업종별 로그 일 매출

종속변수

$\ln y_{r,i,t}$

업종별 지역별 로그 일 매출
지역 r, 업종 i, 날짜 t의 모든 시간대, 성별, 연령대 결제금액 합계

$$y_{r,i,t} = \sum_{h} \sum_{s} \sum_{a} (\mathrm{TS_AT})_{\mathrm{r,i,t,h,s,a}}$$

- r : 지역 (강남구, 춘천시)
- i : 업종
- t : 날짜
- h : 시간대 (4구간), s : 성별 (법인 포함), a : 연령대
- TS_AT : 신한카드 결제금액

로그 변환 이유

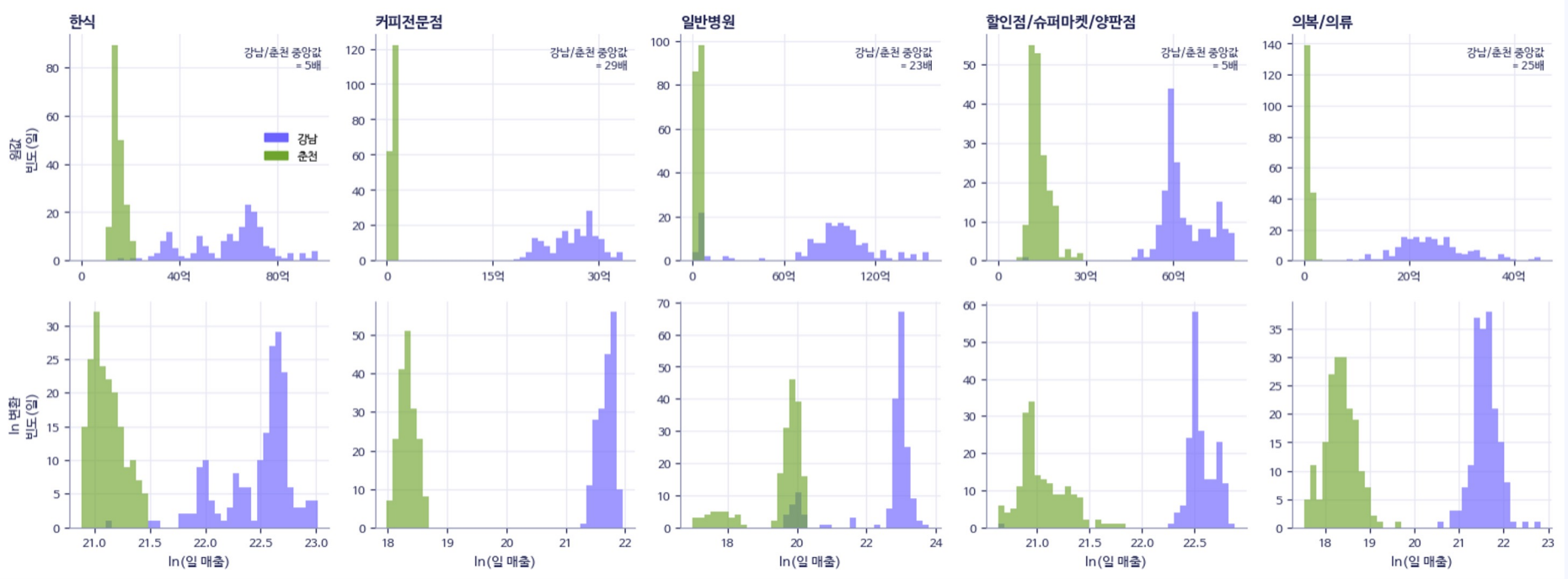
- 기상변수에 따른 매출 변화를 %로 해석
- 업종, 지역별로 다른 매출 규모를 통일

종속변수 설정: 로그 변환으로 분포 왜도 완화

y

ln y

일부 업종 일 매출 분포 비교 (y vs lny)



로그 변환 시 분포의 왜도 완화

- 로그 변환 시 잔차의 정규성 개선[1)]

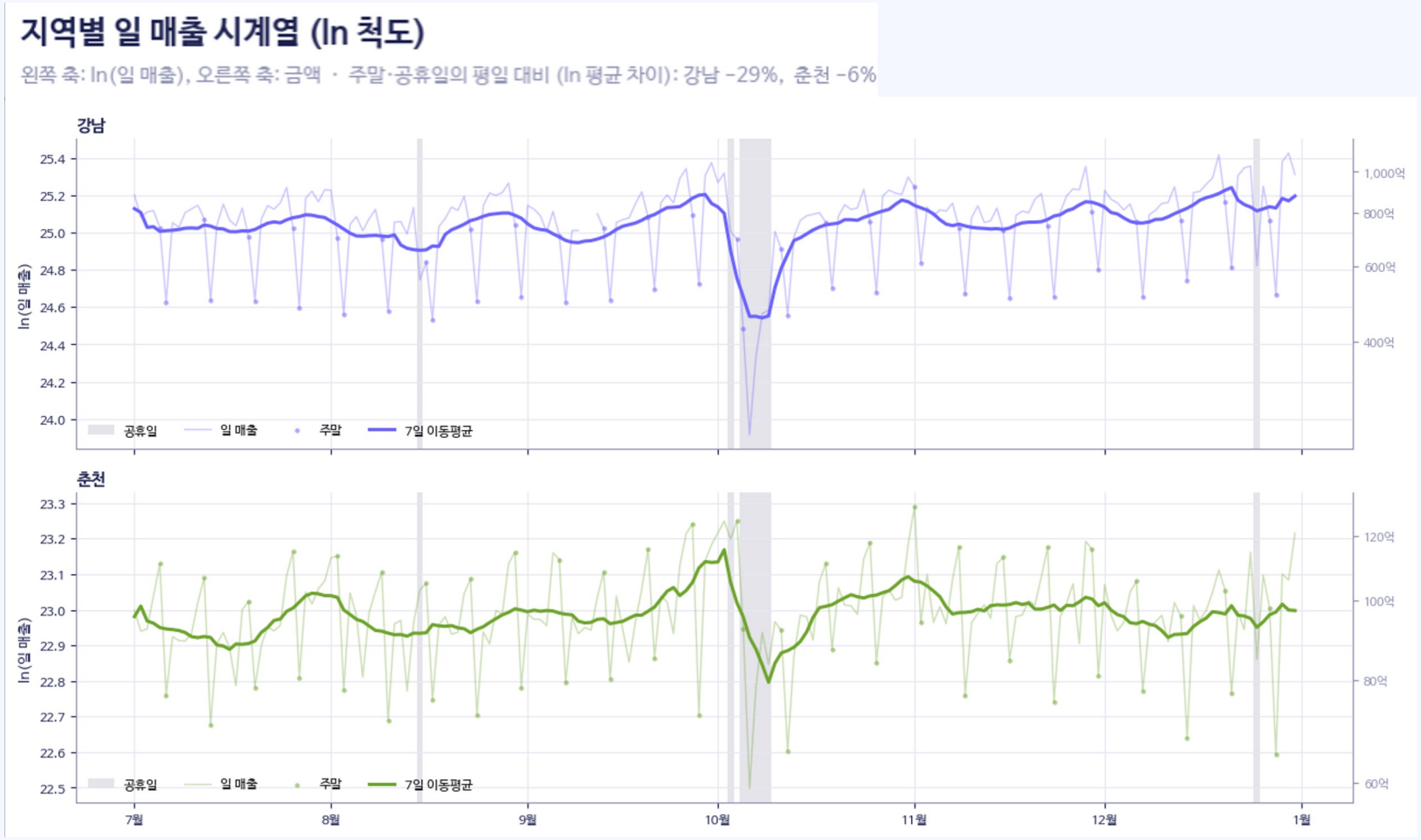
1) 잔차 진단: 부록 A3쪽 참고

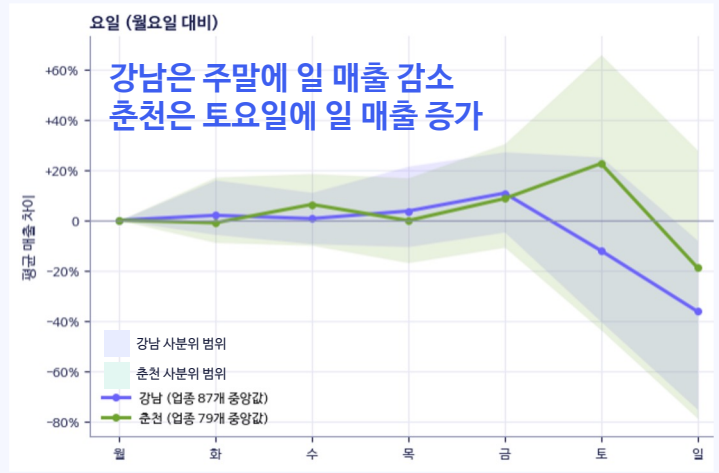
03 EDA

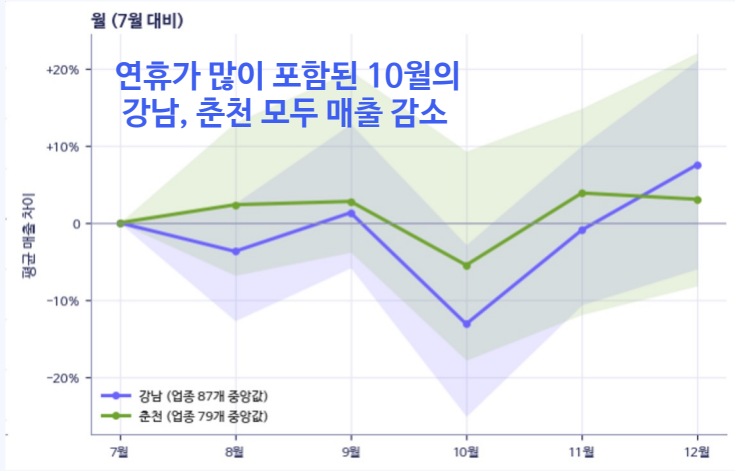
종속변수 EDA: 지역별 시계열

강남: 주말에 매출 급감
- 2025년 10월 첫째 주 연휴(추석 등): 강남, 춘천 모두 오프라인 카드 결제 소폭 감소

→ **일 매출은 요일과 공휴일의 영향을 받음**





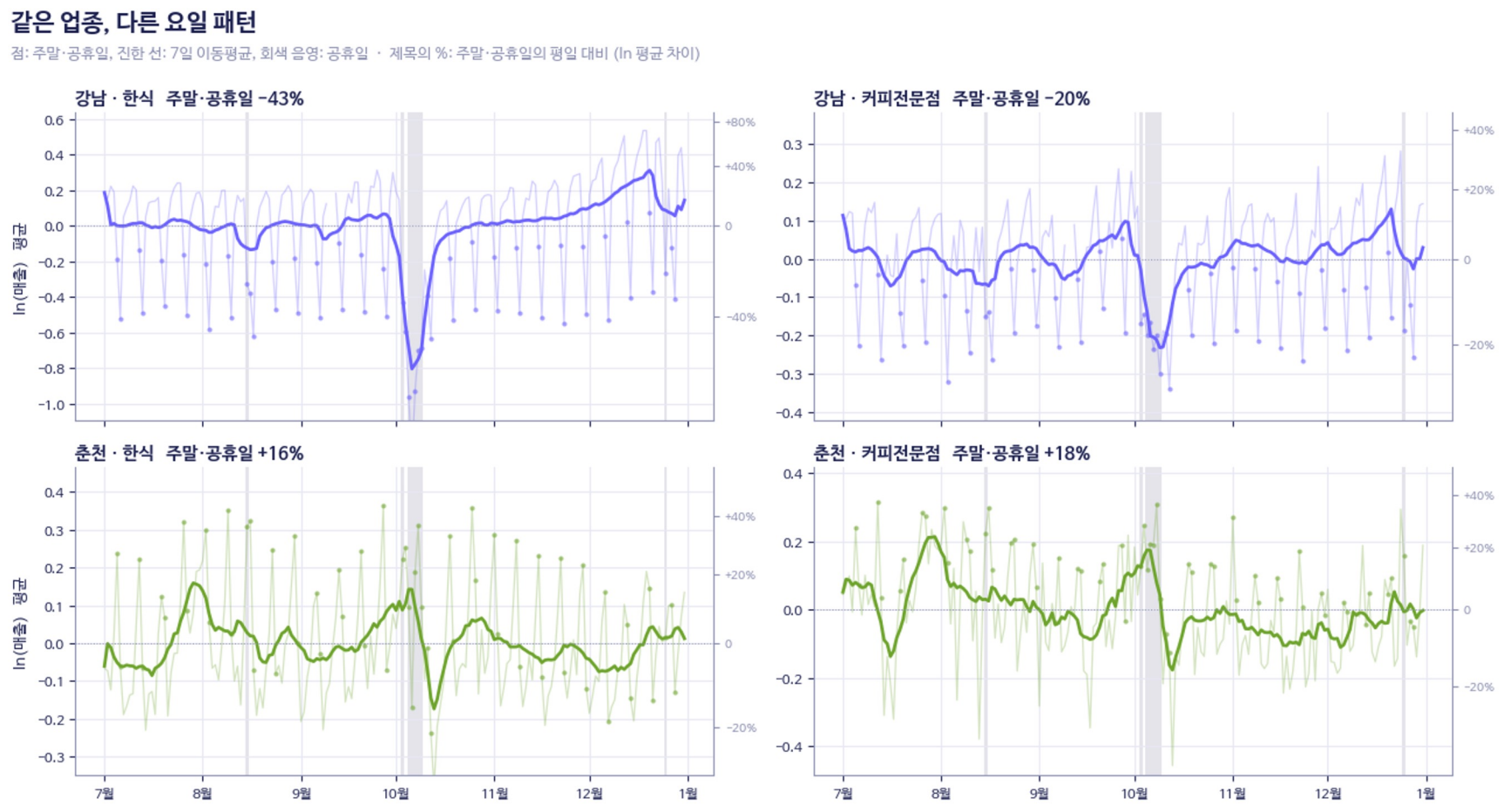


03 EDA

종속변수 EDA: 업종별 시계열

같은 지역 안에서도 업종마다, 같은 업종도 지역마다 시계열 패턴이 다름

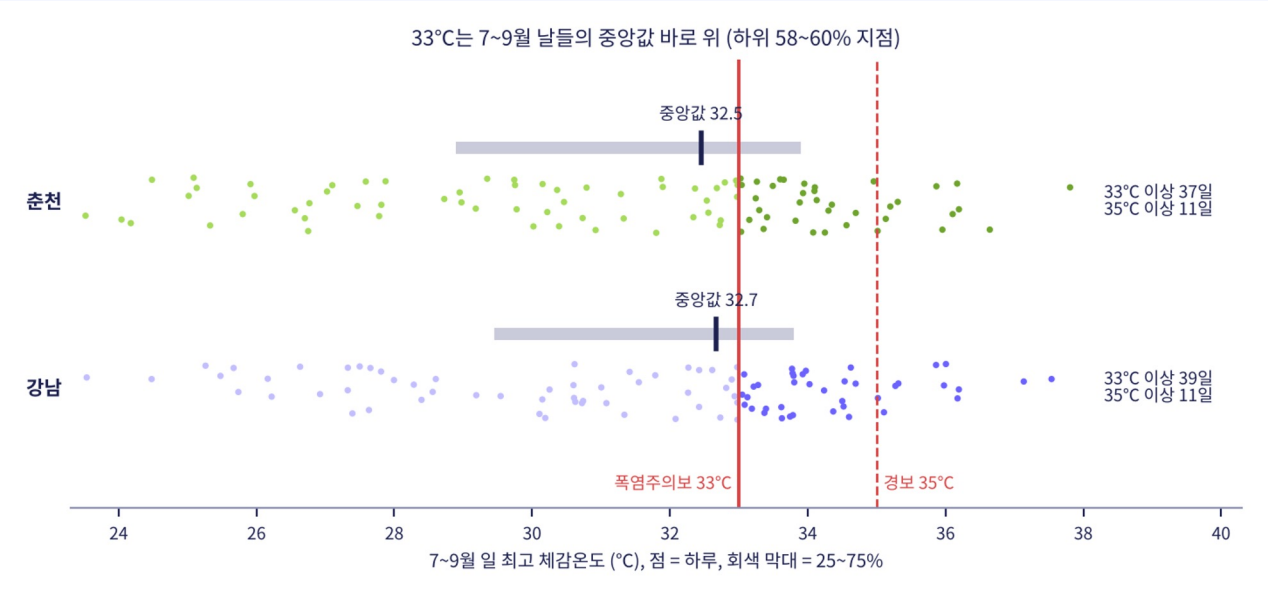
→ 지역 × 업종별로 따로 회귀모형 적합



03 EDA

독립변수 EDA (1) 폭염: 일 최고 체감온도 33℃ 이상

데이터 상위 약 20%, 기상청 폭염특보 기준과 일치



지역	기간	50%	75%	80%	90%	95%	33℃ 이상
강남	7~12월 184일	26.1℃	**32.6℃**	**33.1℃**	34.2℃	35.1℃	39일
춘천	7~12월 184일	25.1℃	**32.4℃**	**33.0℃**	34.1℃	35.1℃	37일

[표] 일 최고 체감온도 분위수 (7~12월 184일)

75% 지점 32.6℃(강남), 32.4℃(춘천), 80% 지점 33.1℃, 33.0℃
→ 33℃ 이상 = 상위 약 20%의 더운 날

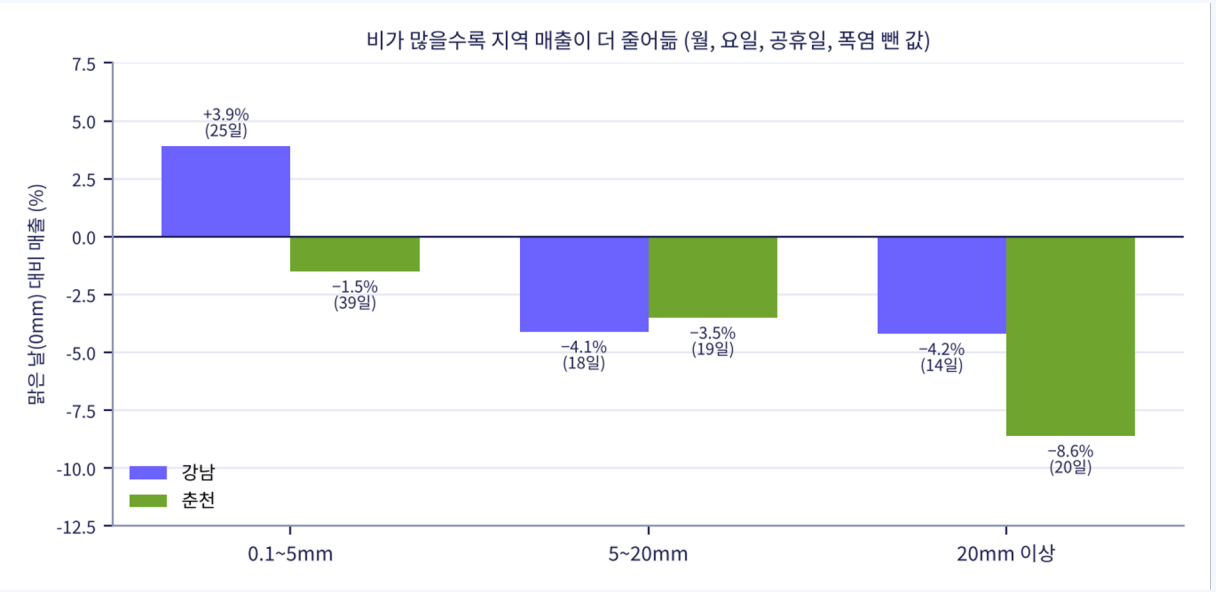
- 기상청 폭염특보와 같은 숫자 (2020.5.13부터 체감온도 기준): 33℃ 이상 2일 지속 예상 시 주의보, 35℃ 경보
- 체감온도: 습도까지 반영한 실제 더위
- 33℃: 강남 39일, 춘천 37일로 추정에 충분 / 35℃는 11일뿐이라 불안정

→ 폭염 = 일 최고 체감온도 33℃ 이상

03 EDA

독립변수 EDA (2) 강수: 비가 많을수록 매출 감소 → ln(1 + 강수량)

구분	일수 (비 온 날)	상관관계 (매출, 강수량)	월, 요일, 공휴일, 폭염 뺀 상관 (강수량)	같은 조건, ln(1 + 강수량)
강남+춘천	368 (135)	−0.15 (p 0.004)	**−0.20 (p < 0.001)**	−0.21 (p < 0.001)
강남	184 (57)	−0.13 (p 0.088)	**−0.12 (p 0.108)**	−0.10 (p 0.174)
춘천	184 (78)	−0.23 (p 0.002)	**−0.33 (p < 0.001)**	−0.39 (p < 0.001)



비가 많을수록 감소가 커짐 → 회귀에는 강수량 그대로 ln(1 + 강수량)

- 폭우 같은 기준선 없이 일별 총 강수량 사용
- 비 온 날 강수량 75% 지점: 강남, 춘천 합쳐 20mm (아래 표)
- 효과 표시는 하루 10mm 비 기준: 처음 10mm에서 뚜렷이 줄고, 그 위 추가 감소는 작음 (22쪽)

비 온 날 강수량	일수	50%	75%	90%	95%
강남	57일	6.5mm	**18.5mm**	43.0mm	52.1mm
춘천	78일	4.2mm	**19.6mm**	42.0mm	57.2mm
강남+춘천	135일	5.5mm	**20.0mm**	42.9mm	58.0mm

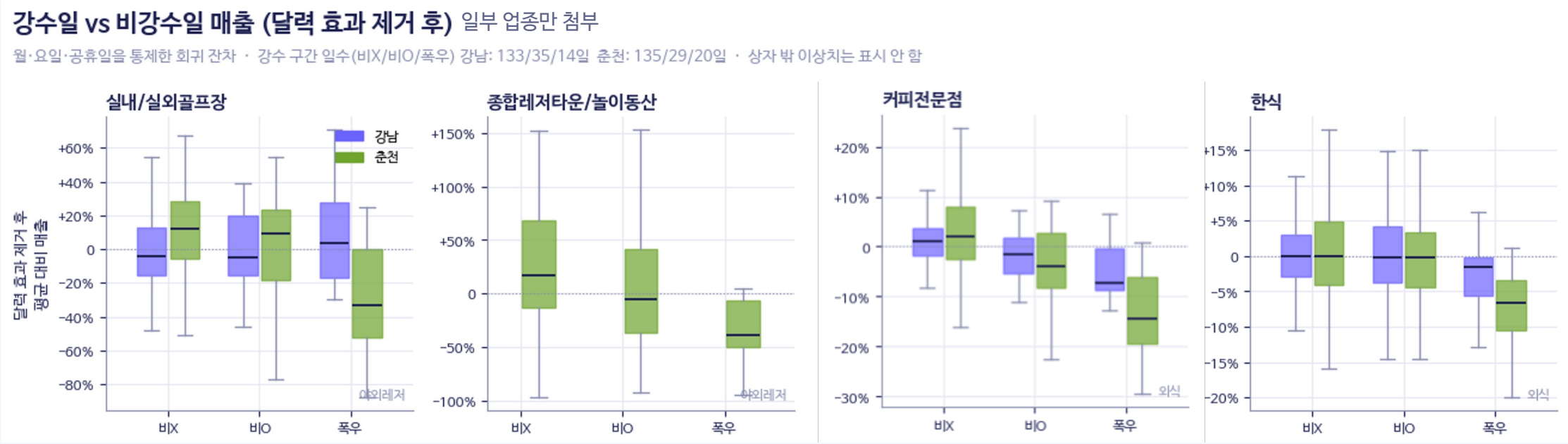
비 온 날 = 일강수량 0mm 초과(강수 기록이 있는 날)

03 EDA

기상변수에 따른 종속변수 차이: 비 온 날 vs 안 온 날

강수일과 비강수일 비교 달력 효과(월, 요일, 공휴일)[1]를 뺀 뒤 강수에 따른 매출 변화 탐색

ln(매출) ~ 월 + 요일 + 공휴일 5종[2] 적합 후 잔차를 강수 구간[3]별로 비교



비 온 날 일부 업종 매출이 평균보다 감소

- 일 강수량 20mm 이상에서 감소가 더 뚜렷

1) 달력 효과(Calendar Effect): 요일, 월, 연휴 등 달력 시점에 따라 매출이 반복적으로 달라지는 현상
2) 공휴일 5종: 광복절, 개천절, 추석 연휴, 한글날, 크리스마스
3) 강수 구간: 비X 비 안 옴 / 비O 비 옴 / 비〈20mm) 일 강수량 20mm 이상

04 모델링

회귀 모델 UBI: 지역 × 업종마다 따로 OLS

강남 84 + 춘천 77 = 161개 업종, 이상치 제거 카드데이터1, 2025년 7~12월

ln(일 매출)[1] = 월 + 요일 + 명절연휴 + 명절당일 + 일반공휴일 + 전날 + 다음날 + θ1 폭염 + θ2 ln(1 + 강수량) + ε

변수	정의
ln(일 매출)	지역 × 업종 하루 카드 매출 합, 자연로그
월	8~12월 더미 (기준 7월)
요일	화~일 더미 (기준 월요일)
명절연휴, 명절당일, 일반공휴일, 전날, 다음날	공휴일 목록에서 규칙으로 생성[2]
폭염	일 최고 체감온도 33℃ 이상 = 1
ln(1 + 강수량)	일 강수량(mm), 비 없으면 0

표준오차 Newey-West (시차 7, 소표본 보정), t분포

회귀식 (업종, 지역별로 따로 적합)

$$\ln y_t = \mathbf{x}_t' \mathbf{b} + \beta \ln(1 + R_t) + \varepsilon_t$$

y_t	일 매출 (로그를 취해 사용)
R_t	일 강수량 (mm)
x'_t	월, 요일, 공휴일, 폭염 더미
b	x의 계수 벡터 (달력, 폭염 효과)
β	ln(1+R)의 계수. 강수 효과이며 음수이면 매출 감소

Why 회귀모델?

- 계절, 요일, 연휴 같은 다른 요인을 걸러 비, 폭염만의 효과 측정
- 효과를 업종마다 숫자 하나(θ)로 설명 가능, 공휴일 효과 반영
- 2025년 추석 당일(10/6), 광복절 전날(8/14)에 많은 비 → 공휴일 통제 필요

Why Newey-West(시차 7)?

- 잔차가 다음 날로 이어짐: 1일 상관 중앙값 0.12, 업종 49%에서 1~7일 상관 유의
- 일반 OLS 표준오차로는 p값을 믿기 어려움 → 7일까지 상관 반영해 보정

1) 모델 선정 과정: 부록 A3, A4쪽 (잔차 진단, 최소 관측일)
2) 공휴일 선정 과정: 부록 A5, A6쪽

05 기후취약상권 판정

취약 업종 판정 3단계 알고리즘

최종 강수 취약 업종: 강남 13개, 춘천 22개

1단계: p, q 검정

161 → 39개

- 강수 회귀 계수 〈 0
  p 〈 0.05 (회귀 계수의 p-value)
  q 〈 0.10 (BH 보정[1], 지역별)
- p만 통과: 강남 17, 춘천 27
- q까지 통과: 강남 13, 춘천 26

2단계: 수정 R^2 0.3 미만 제외

39 → 35개

- 매출이 모형 밖 일정(장례, 꽃 주문 등)으로 움직이면 강수 회귀 계수를 믿기 어려움
- 춘천 4개 제외: 장례식장 0.06, 서점 0.13, 생활잡화 0.24, 화원 0.25
- 최종 35개 Adj R^2 의 중앙값 0.71

최종 취약 업종

3단계: 회복형 제외

35 → 35개

- 비온날줄어든매출을다음이틀에되찾았는지확인
- 회복형 0개 → 35개 모두 유지

p값과 q값

p값 강수 효과가 없다면 이만한 매출 감소가 우연히 나올 확률 (0.05 미만이면 유의)

q값 여러 업종을 한꺼번에 검정할 때 생기는 우연한 유의를 보정,
취약 목록 중 잘못 들어간 비율을 10% 이하로 관리 (강남 84개를 검정하면 효과가 없어도 p 〈 0.05가 평균 4.2개 우연히 나옴)

1) BH 보정(Benjamini-Hochberg): 여러 가설을 동시에 검정할 때 거짓 발견율(FDR)을 조절해 1종 오류를 통제하는 방법

05 기후취약상권 판정

3단계 회복 (1) 비 온 날 줄어든 매출, 다음 이틀 안에 되찾았나?

ln(일 매출) = UBI 통제변수(월, 요일, 공휴일, 폭염) + θa × 오늘 비 + θb × 어제 비 + θc × 그저께 비

비 = ln(1 + 강수량): UBI 식의 비 항 하나를 오늘, 어제, 그저께 세 개로 나눈 것

θa 당일
비온날매출이얼마나줄었나
(UBI의비계수와같은역할)

θb 1일 후
비온다음날효과,
양수이면어제못온손님이오늘온것

θc 2일 후
비온이틀뒤효과

회복률 = (θb + θc) ÷ |θa| × 100 (%)

- 비 온 날 잃은 것(θa) 중 다음 이틀(θb + θc)에 되찾은 비율
- 100%: 다 되찾음 (매출이 사라진 게 아니라 날짜만 이동) / 0%: 하나도 못 되찾음 / 음수: 다음 이틀에도 더 잃음
- 3일 합계: 당일 + 1일 후 + 2일 후 효과를 10mm 비 기준 %로 바꿔 더한 값[1)]

예) 강남 할인점 θa = −0.025, θb = +0.013, θc = −0.005 → 회복률 = (0.013 − 0.005) ÷ 0.025 × 100 ≈ 32% (일부만 되찾음)

1) 10mm 기준 이유: 처음 10mm에서 매출이 뚜렷이 줄고, 10mm를 넘는 비의 추가 감소는 작음 (25쪽)

05 기후취약상권 판정

3단계 회복 (2) 판정: 회복률 숫자 하나가 아니라 두 가지 질문으로

Q1 다음 이틀에 확실히 되찾았나?

$\theta b + \theta c > 0$, $p < 0.10$

Q2 3일 합쳐도 확실히 손해인가?

3일 합계 95% 구간이 모두 0 아래

Q1 예, Q2 아니오 → 회복형 (제외) 나머지는 모두 취약 업종으로 유지

예시 업종	비 온 날	1일 후	2일 후	3일 합계	회복률	판정
강남 할인점/슈퍼마켓	−5.8%	+3.2%	−1.2%	−3.9%	32%	조금 되찾았지만 3일 합쳐도 손해 (부분 회복형)
춘천 골프장	−35.2%	+0.7%	−5.9%	−40.4%	−12%	되찾지 못하고 더 잃음 (손실형)
강남 오토바이	−29.9%	+11.1%	+10.8%	−7.9%	59%	많이 되찾은 듯 보이지만 들쭉날쭉해서 확실하지 않음 (회복 신호 없음)

10mm 비 기준, 평소 대비 매출 변화. 비 온 날 값은 회복 모형 값이라 결과 표의 효과와 조금 다름

회복률로만 자르지 않는 이유 오토바이 59%도 '되찾음' p 0.25 → 우연일 가능성 (통계적으로 유의하지 않음)

결과 손실형 20개, 부분 회복형 1개, 회복 신호 없음 14개, 회복형 0개 → 취약 업종 35개 그대로[1)]

1) 업종별 회복 결과: 부록 A7, A8쪽 (3일 합계 95% 구간은 세 계수를 추정 분포에서 2만 번 뽑아 계산)

Heatmap: 비에는 줄고, 폭염에는 줄지 않음

지역별 강수 취약 업종, 하루 10mm 비가 온 날의 매출 변화(%)

강남 취약 업종 13개

	10mm 비	폭염
오토바이	−28.6%	−19.5%
인테리어/건축자재	−14.3%	−6.1%
서점	−13.1%	+14.8%
자동차서비스	−13.0%	+6.2%
연구/번역서비스	−10.2%	−3.1%
주유소	−5.8%	+3.6%
기타요식	−5.8%	−2.6%
할인점/슈퍼마켓	−5.4%	+1.6%
제과점	−4.4%	+0.6%
일식	−4.0%	+1.6%
커피전문점	−4.0%	+3.4%
LPG가스	−2.5%	+1.6%
편의점	−2.0%	+0.5%

춘천 취약 업종 22개

	10mm 비	폭염
상품권/복권	−46.0%	−60.8%
레저타운/놀이동산	−37.6%	+30.5%
골프장	−35.3%	+0.5%
세탁소	−18.1%	−18.4%
인테리어/건축자재	−16.8%	−0.2%
의복/의류	−14.6%	+5.0%
사무기기/문구	−13.9%	+9.5%
기타유통	−12.8%	+25.8%
패션잡화	−11.8%	+14.6%
커피전문점	−11.3%	+9.3%
농수산물	−11.1%	+16.1%
완구/아동용자전거	−11.0%	+16.9%
자동차서비스	−8.8%	+1.4%
일식	−8.4%	+6.5%
주유소	−8.2%	+6.3%
양식	−5.3%	+3.1%
편의점	−4.9%	+3.2%
한식	−4.9%	+3.8%
기타요식	−4.7%	+6.6%
LPG가스	−3.8%	+3.4%
제과점	−3.5%	+3.0%
패스트푸드	−3.2%	+4.2%

강남 13개 [1] 오토바이, 인테리어/건축자재/주방기구, 서점, 자동차서비스, 연구/번역서비스, 주유소, 기타요식, 할인점/슈퍼마켓/양판점, 제과점, 일식, 커피전문점, LPG가스, 편의점

춘천 22개 [2] 상품권/복권, 레저타운/놀이동산, 골프장, 세탁소, 인테리어/건축자재, 의복/의류, 사무기기/문구, 기타유통, 패션잡화, 커피전문점, 농수산물, 완구/아동용자전거, 자동차서비스, 일식, 주유소, 양식, 편의점, 한식, 기타요식, LPG가스, 제과점, 패스트푸드

1) 강남 세부 결과: 부록 A10쪽
2) 춘천 세부 결과: 부록 A11쪽

유의한 감소 유의한 증가 유의하지 않음

06 피해규모 정량화

피해율과 기준 매출

피해율

$$\hat{d}(R) = 1 - (1+R)^{\hat{\beta}}$$

R mm의 비가 올 때 매출이 줄어드는 비율

$$\hat{d}(10) = 1 - 11^{\hat{\beta}}$$

업종을 비교할 때는 R=10mm의 피해율을 기준으로 함.

10mm를 기준으로 삼은 이유

강수 효과가 약 10mm에서 포화. 전 업종을 합쳐 구간별로 본 결과, 처음 10mm에서는 매출이 뚜렷이 줄고 10mm를 넘는 분량은 추가 효과가 유의하지 않았음.

	강남	춘천
첫 10mm당	−3.9%	−6.2%
10mm 초과분 10mm당	−0.3%	−0.5%

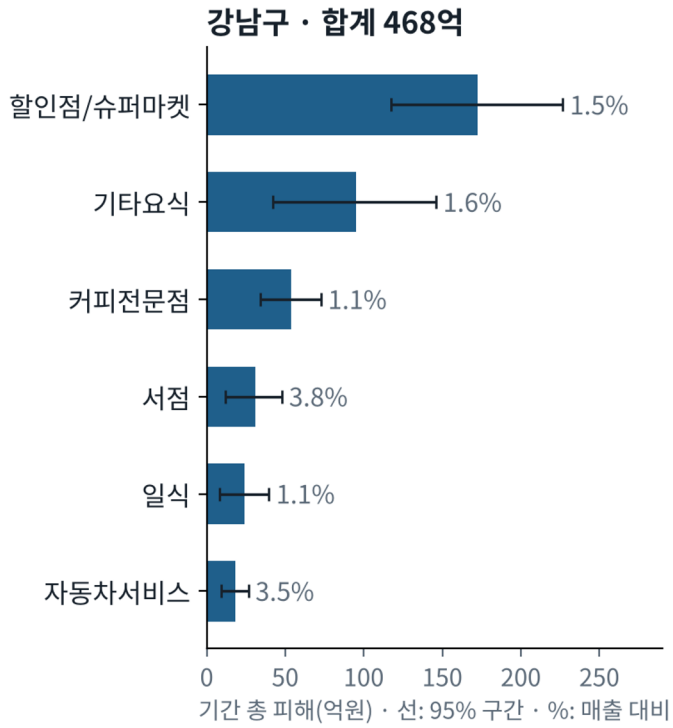
기준 매출: 비가 없었을 때의 기대 매출

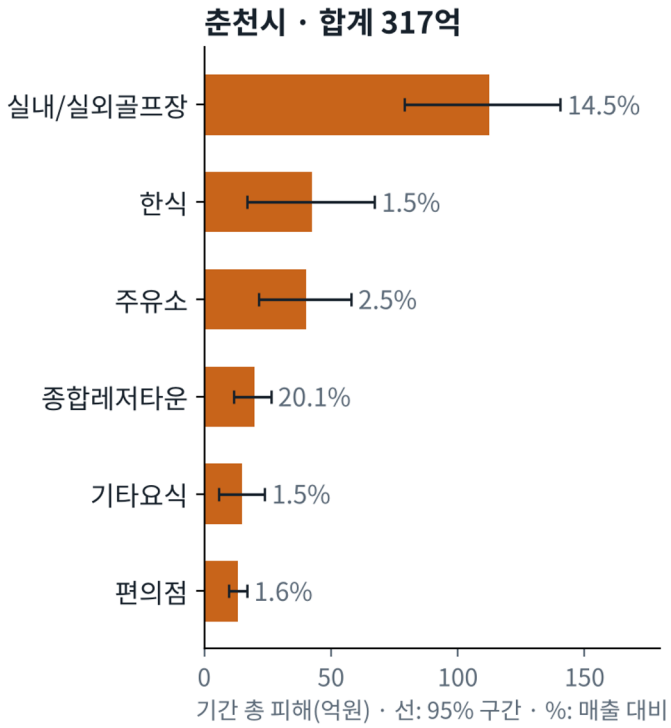
$$\hat{B}_t = \exp\left(\mathbf{x}_t'\hat{\mathbf{b}}\right)\hat{\varphi} \qquad \hat{\varphi} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\exp\left(\hat{\varepsilon}_t\right)$$

*젠센 부등식(Jensen's Inequality)에 의해 로그 모형은 exp를 씌우면 기댓값이 낮게 나오므로, 잔차의 평균 $\hat{\varphi}$로 보정 (Duan smearing).

06 피해규모 정량화

피해규모 정량화 결과





강남구, 취약 업종 13개

- 468억

매출 대비 1.5%

할인점/슈퍼마켓이 합계의 37%

춘천시, 취약 업종 22개

- 317억

매출 대비 3.4%

실내/실외골프장이 합계의 약 35%

2025-07~12, 카드 매출 기준 모형 추정 감소액(실제 경제 손실 아님). 95% 구간 : $\hat{\beta} \pm 1.96 * SE$

07 예측

관측 분석을 전날 예측으로 확장

1 사전 대응

관측 분석은 비가 온 뒤에야 피해를 확인 가능.

예보로 전날 예상 피해액을 계산.

2 예보를 입력으로 한 계수

$\hat{\beta}_{\text{obs}}$ 는 관측 강수로 적합해 예보 오차를 담지 못함.

$\hat{\beta}_{\text{fc}}$ **는 예보 기반 계수로 예보 입력과 매출의 관계를 추정.**

3 실제 매출 없이 기준 매출

관측 파트는 그날의 실제 조건으로 기준 매출을 계산

예측일에는 직전 4주 같은 요일 매출로 예측

예상 피해액

$$\hat{D}_t^{\text{fc}} = \hat{B}_t^{\text{hyb}} \left[1 - (1 + F_t)^{\hat{\beta}_{\text{fc}}} \right]$$

$\hat{B}_t^{\text{hyb}}$ 하이브리드 4주 평균 기준 매출

$\hat{\beta}_{\text{fc}}$ 예보 강수로 적합한 강수 계수

F: 예보 일강수량(mm)

07 예측

기준 매출 계산

하이브리드 4주 평균 기준 매출

$$\hat{B}_t^{\text{hyb}} = \frac{1}{|S_t|} \sum_{s \in S_t} y_s \,(1+R_s)^{-\hat{\beta}_{\text{obs}}} \,\exp\!\left(\mathbf{z}_t'\hat{\mathbf{b}}_{\text{obs}} - \mathbf{z}_s'\hat{\mathbf{b}}_{\text{obs}}\right)$$

$S_t = \{\, t-7,\ t-14,\ t-21,\ t-28 \,\}$ 직전 4주 같은 요일 (사용 가능한 기준일 수가 |S_t|), y:일 매출, R: 일강수량

① 강수 영향 제거

$\hat{\beta}_{\text{obs}}$ 로 기준일 매출에서 그날 강수가 깎은 몫을 되돌림

② 달력 보정

$\mathbf{z}_t$ 는 월, 공휴일, 폭염 더미. 기준일과 예측일의 차이를 맞춤. 예측일의 폭염은 예보 값.

③ 평균

요일은 같은 요일끼리 비교해 따로 보정X.
추정할 수 없는 공휴일 더미가 켜진 기준일은 제거

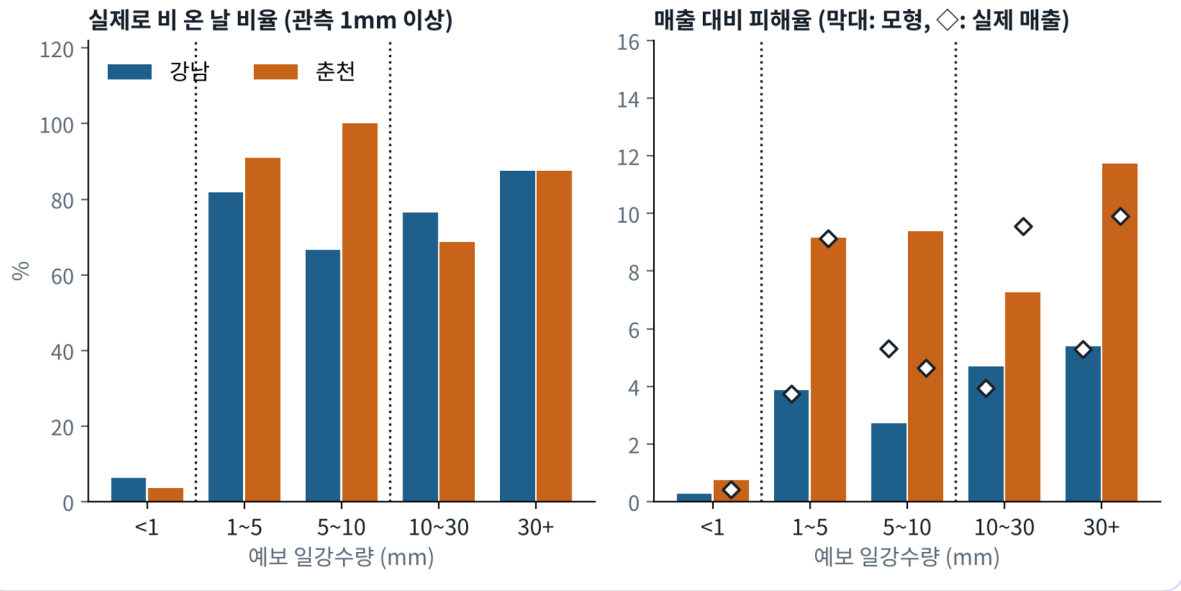
07 예측

예보 강수량으로 3단계 경고

1단계 비 없음
예보 1mm 미만이고 강수확률 60% 미만

2단계 주의
예보 1~10mm 또는 강수확률 60% 이상

3단계 피해 예상
예보 10mm 이상



1mm : 비의 시작
예보가 1mm 미만이면 실제로 1mm 이상 온 날은 4~6%

10mm : 효과 포화
10mm를 넘는 분량은 추가 매출 효과가 유의하지 않음.

강수확률 60% : 보조 조건
예보가 1mm 미만이어도 강수확률 60% 이상인 날의 30~37%에서 1mm 이상 관측.

07 예측

피해 예상 사례: 3단계 경고가 맞은 날

강남구 9/6 (토)

공휴일, 폭염 아님

예보 32.8mm, 관측 10.5mm

예상 피해 **10.7억**
95% 구간 4.1~17.3억, 기준 매출 187.6억의 5.7%

사후 계산*(관측 강수) 10.2억

주요 업종 (억원)

할인점/슈퍼마켓 4.0, 기타요식 2.7, 커피전문점 1.1, 서점 0.8

춘천시 9/24 (수)

공휴일, 폭염 아님

예보 33.9mm, 관측 13.6mm

예상 피해 **5.8억**
95% 구간 2.6~8.7억, 기준 매출 51.2억의 11.4%

사후 계산(관측 강수) 5.6억

주요 업종 (억원)

골프장 1.9, 한식 0.8, 주유소 0.8, 인테리어 0.5

전날 대응: 3단계 발동

우천 시 환불, 일정 변경권과 실내 대체 프로그램 안내(규모+취약도 집단), 지역화폐 추가 환급, 할인 행사(규모만 집단)를 준비.

*사후 계산 : 동일 모형에 관측 강수를 넣은 값.

08 지원방향

UBI=무환: 서비스 소개

기후 취약 상권 서비스

UBI=무환

비 오기 전날, 업종별 예상 피해액과 대응을 알려 줍니다.

“UBI”를 챙기면 근심이 없다

도입 이유

1 피해는 비가 온 뒤에야 확인됩니다

2025년 하반기에 강남 468억, 춘천 317억의 매출 피해가 추정됩니다. 지원은 전날에 준비해야 합니다.

2 업종마다 피해의 성격이 다릅니다

규모가 큰 업종과 매출 대비 취약한 업종이 달라, 같은 지원은 맞지 않습니다.

3 예보만으로는 사장님은 매출 영향을 모릅니다

예보를 업종별 예상 피해액과 대응으로 바꿔 전합니다.

지자체용-지원 우선순위

- 지역 경고 단계와 예상 피해 합계
- 우선 지원업종 집단 제시

사장님용

- 내 업종의 예상 피해액과 95% 구간
- 발주 안내 제시

우리 업종 특성

- 내 업종의 전체 월 매출 등 수치 제시
- 요일x시간대 매출, 시간대별 매출 시각화

시연 버전은 2025-07~12 자료로 만들었습니다.

08 지원방향

우비무환 서비스: 비 예보를 우리 가게 매출로 바꿔 알려 주는 대시보드

카드사 대량 결제 데이터와 기상청 단기예보로 사장님과 지자체에 비 피해 정보, 대응 방안 제공

카드사 업종별 일 매출
업종, 지역별 대량 결제 데이터

+

기상청 단기예보
전날 17시 발표 강수량, 강수확률

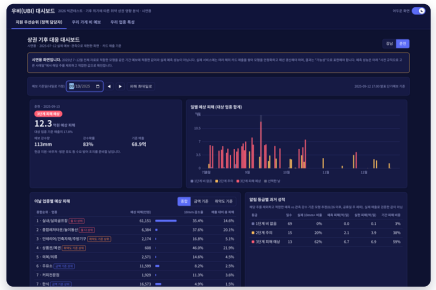
UBI 모형
강수량에 따른 업종별 하루 매출 감소율

카드사가 제공하는 이유

- 가게 한 곳으로는 알 수 없는 업종 전체의 비 영향을 대량 데이터로 계산
- 매일 쌓이는 결제 데이터로 감소율 정기 갱신
- 기후 위기 때 가맹점 사장님께 매출 정보 서비스로 제공

1 지원 우선순위

대상: 지자체 정책 담당자



- 내일 비 예보로 업종별 예상 피해 금액, 순위 시각화
- 지원이 시급한 업종 집단과 집단별 지원 방안 제시

사용 지역, 예보 기준일 선택

2 우리 가게 비 예보

대상: 사장님

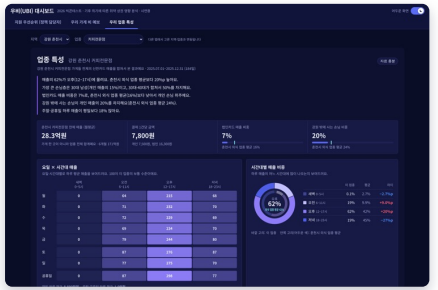


- 평소 하루 매출 입력 → 평소보다 얼마나 줄지 계산
- 발주 시점의 예보로 예상 매출, 발주 안내
- 업종별 하루 매출 감소율 곡선

사용 위치, 업종, 평소 매출, 발주 시점 입력

3 우리 업종 특성

대상: 사장님



- 우리 업종의 시간대, 손님층, 거주지 시각화
- 다른 업종으로 바꿔 보며 지역 외식 업종 평균과 비교

사용 지역, 업종 선택

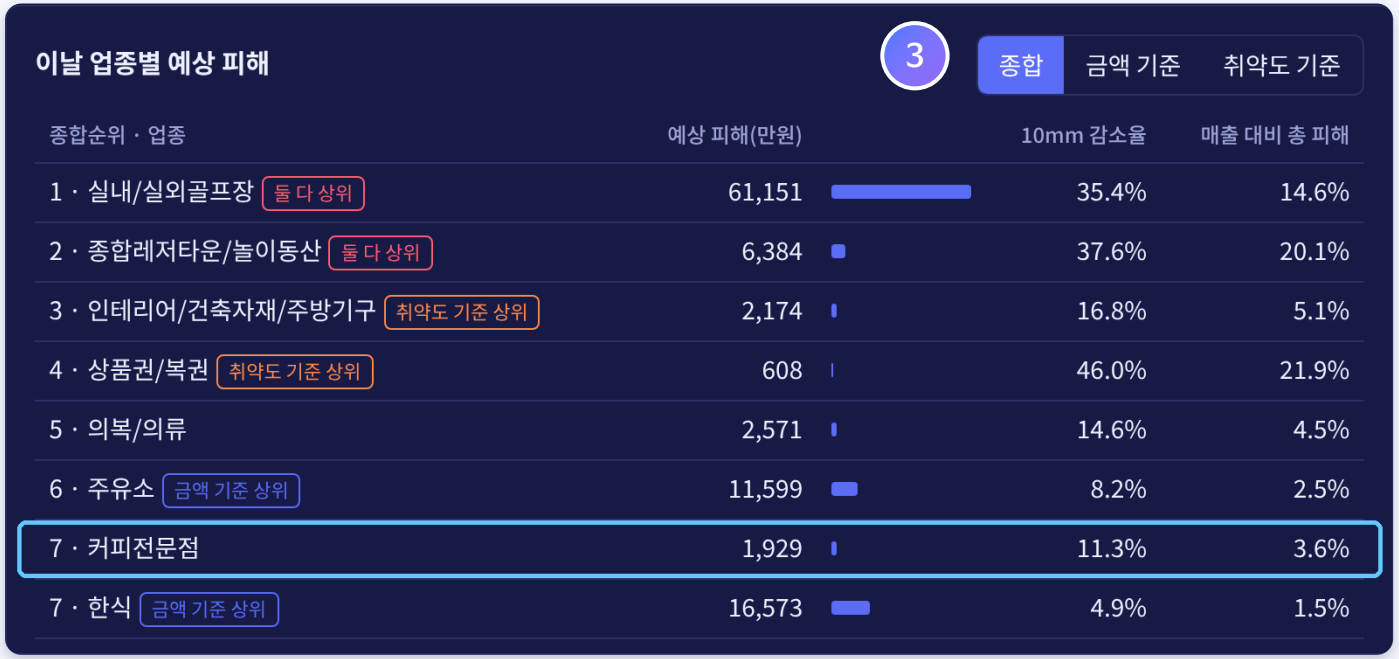
시연 예시 강원 춘천시 커피전문점: 10mm 비가 오면 하루 매출이 평균 11.3% 줄어드는 비 취약 업종

08 지원방향

지원 우선순위: 지원이 시급한 업종을 금액과 취약도로 시각화

대상: 지자체 정책 담당자 | 예시: 강원 춘천시 2025년 9월 13일, 전날 17시 예보 113mm, 강수확률 83%





화면 읽는 법

① **피해 단계** 예보 강수량, 강수확률로 1단계 비 없음, 2단계 주의, 3단계 피해 예상

② **예상 피해** 대상 업종 합계 12.3억원, 기준 매출 68.9억원의 17.8%

③ **업종 순위** 종합, 금액 기준, 취약도 기준으로 정렬 전환

④ **지원 방안** 두 기준의 상위 5개 업종을 세 집단으로 나눠 맞춤 지원

커피전문점: 7위, 예상 피해 1,929만원. 두 기준 모두 상위 5위 밖이라 모니터링 대상

4

둘 다 상위

피해 자체 줄이기

우천 시 환불, 일정 변경권, 실내 대체 프로그램

골프장, 레저타운 6.75억

금액 기준 상위

지역 수요 유지

지역화폐 추가 환급, 할인 행사

주유소, 한식, 편의점 3.21억

취약도 기준 상위

업체 손실 보전

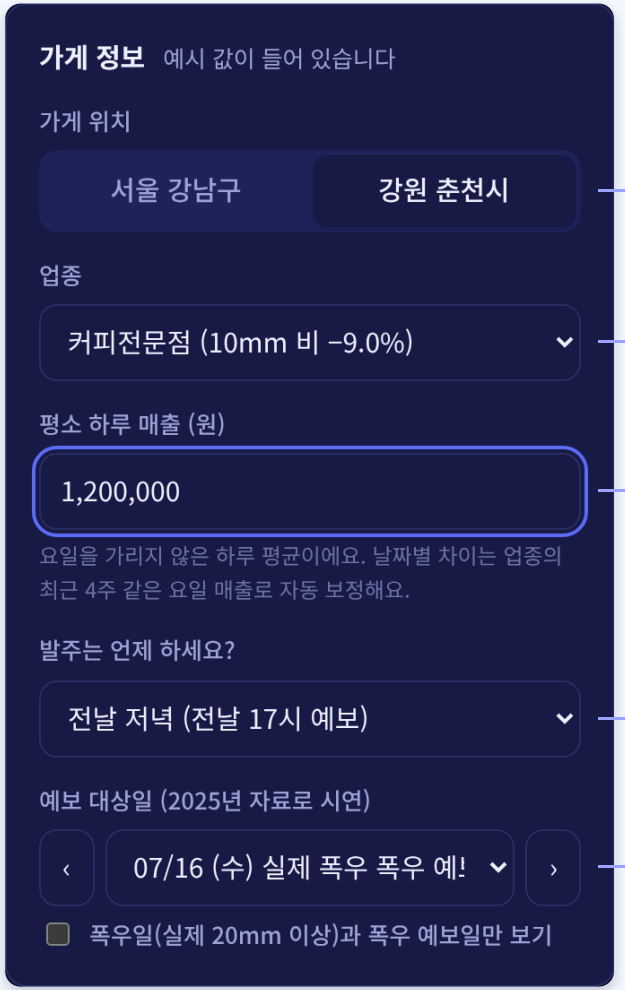
소액 긴급 지원, 공과금 감면(사후 지급)

인테리어, 상품권, 세탁소 0.31억

08 지원방향

우리 가게 비 예보: 평소 매출만 넣으면 내일 예상 매출 확인

대상: 사장님 | 예시: 강원 춘천시 커피전문점, 평소 하루 매출 120만원, 2025년 7월 16일(수) 장사



1 **가게 위치**
강원 춘천시

2 **업종**
커피전문점

3 **평소 하루 매출**
1,200,000원 (요일 구분 없는 하루 평균)

4 **발주 시점**
전날 저녁 (전날 17시 예보 사용)

5 **예보 대상일**
7월 16일 (수)



예상 매출 = 맑은 날 기준 × (1 − 감소율)
1,015,221원 = 1,166,280원 × (1 − 13.0%)
맑은 날 기준 = 평소 매출 × 그날 요일 배수 (최근 4주 같은 요일)
감소율 = 1 − (1 + 예보 강수량)$^{\theta}$, 예보 33.4mm → 13.0%[1)]

1) 우리 가게 비 예보는 예보 강수량으로 다시 맞춘 감소율 사용: 커피전문점 10mm 비 9.0% (관측 강수량 기준 11.3%)

08 지원방향

발주 안내: 발주하는 시점의 단기예보로 예상 매출과 발주량 안내

예시: 춘천 커피전문점 7월 16일(수) 장사 준비. 발주 시점을 바꾸면 그때 나온 17시 예보로 다시 계산

3일 전 발주
7/13 17시 예보

예보 강수량
13.3mm

예상 매출
1,050,768원

발주 9.9% 적게

2일 전 발주
7/14 17시 예보

예보 강수량
4.7mm

예상 매출
1,089,351원

발주 6.6% 적게

가장 최신 예보

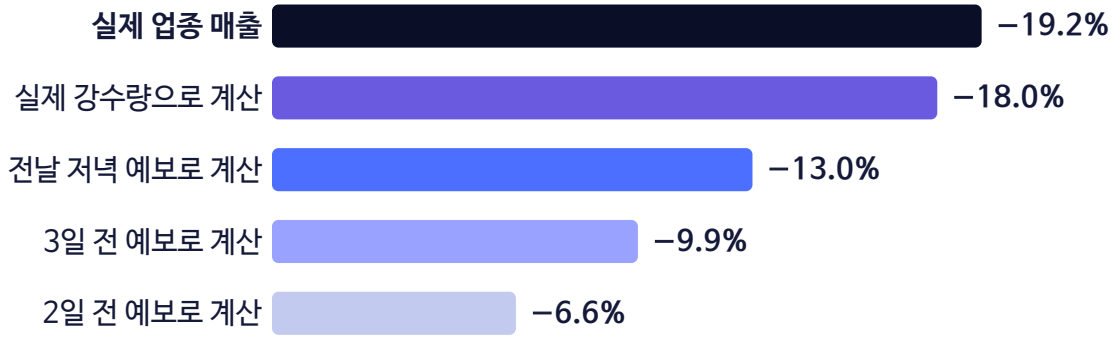
전날 저녁 발주
7/15 17시 예보

예보 강수량
33.4mm

예상 매출
1,015,221원

발주 13.0% 적게

그날 실제로는 7월 16일 실제 강수 52.6mm, 평소 대비 매출 변화



발주 안내

평소보다 13.0% 적게

D-1 예보 강수량 33.4mm 기준 (최근 4주 같은 요일 기준 평소 매출 대비)

다음 날 회복은 뚜렷하지 않습니다. 당일 줄어든 매출은 돌아오지 않는다고 보고 준비하세요.

발주 안내 읽는 법

발주량 발주 시점 예보로 계산한 매출 감소율만큼 평소보다 적게

기준 최근 4주 같은 요일의 평소 매출

회복 안내 다음 날 회복이 뚜렷하지 않은 업종은 줄어든 매출이 돌아오지 않는다고 안내

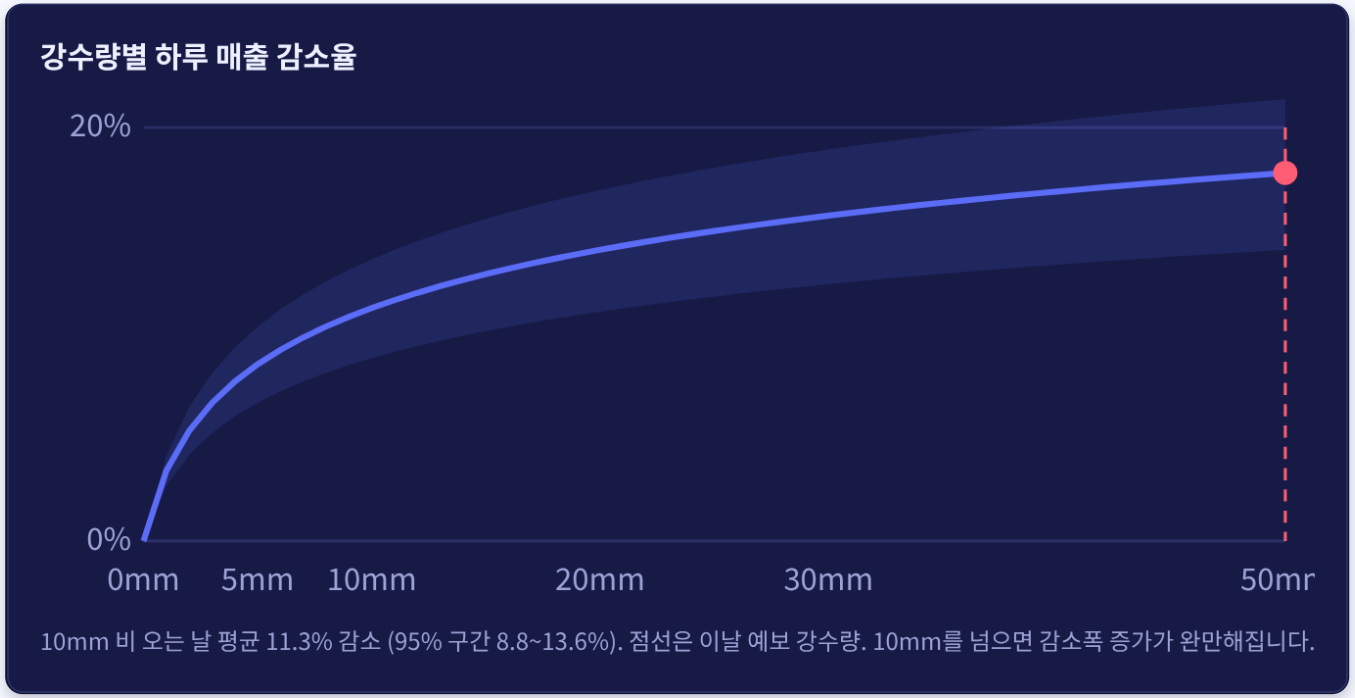
강수확률 참고로 표시, 계산은 예보 강수량으로

실제 강수량을 넣으면 −18.0%로 실제(−19.2%)와 가까움. 차이의 대부분은 예보 강수량 오차

08 지원방향

업종별 하루 매출 감소율: 비의 양에 따른 우리 업종 매출 감소 곡선

우리 가게 비 예보 화면 아래 '상권 기후 대응 대시보드'를 펼쳐 업종 선택 | 예시: 춘천 커피전문점



5mm 비	10mm 비	20mm 비	30mm 비	50mm 비
8.5%	11.3%[1]	14.1%	15.7%	17.8%

하루 매출 감소율, 10mm 95% 구간 8.8~13.6%. 10mm를 넘으면 감소폭 증가가 완만

춘천 · 커피전문점 · 2025-09-13

3단계 피해 예상

17.0% 매출 감소 예상

이날 기준 매출 11,374만원 중 약 1,929만원 (직전 4주 같은 요일 기반)

예보 강수량	강수확률	지역 내 취약 순위
113mm	83%	7위

비슷했던 날 관측 10mm 이상, 모형 추정 피해

날짜	관측	당시 예보	추정 피해
9월 13일	64mm	113mm	2,139만원
8월 14일	44mm	52mm	1,982만원
10월 6일	27mm	5mm	1,940만원
9월 20일	41mm	2mm	1,938만원

사장님 강수 대응

- 예보 강수량별 감소율로 재고, 인력, 영업시간 조정 폭 결정
- 예보가 빗나간 날도 있음(10월 6일 예보 5mm, 실제 27mm): 발주 직전 최신 예보로 다시 확인

1) 곡선과 감소율은 관측 강수량으로 추정한 값. 우리 가게 비 예보와 예상 피해 금액은 예보 강수량으로 다시 맞춘 계수 사용(10mm 비 9.0%)

08 지원방향

우리 업종 특성: 우리 업종과 다른 업종의 손님, 시간대 비교

지역과 업종을 바꿔 가며 확인 | 예시: 강원 춘천시 커피전문점, 2025년 7~12월(184일) 신한카드 매출 합계

지역 강원 춘천시 업종 커피전문점 다른 탭에서 고른 지역·업종과 연동됩니다 1

한눈에 보는 우리 업종

- 매출의 62%가 오후(12~17시),
  춘천 외식 업종 평균보다 20%p 높음
- 가장 큰 손님층 30대 남성(15%), 30~40대 합계 50%
- 법인카드 7%로 외식 평균(16%)보다
  낮은 개인 손님 위주
- 강원 밖 손님 20% (외식 평균 24%)
- 주말, 공휴일 하루 매출이 평일보다 18% 많음

월평균 매출
28.3억원
업종 전체 합계

결제 1건당
7,800원
개인 7,500원

법인카드 비중
7%
외식 평균 16%

강원 밖 손님
20%
외식 평균 24%

요일 × 시간대 매출 2

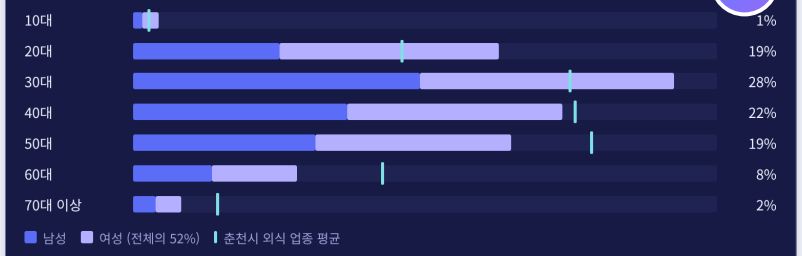
요일·시간대별로 하루 평균 매출을 보여드려요. 100이 이 업종의 보통 수준이에요.

	새벽 0–5시	오전 6–11시	오후 12–17시	저녁 18–23시
월	0	64	215	68
화	0	71	232	70
수	0	72	229	69
목	0	69	234	70
금	0	79	244	80
토	0	87	276	87
일	0	77	275	70
공휴일	0	87	298	77

평일 하루 평균 **8,800만원** 주말·공휴일 하루 평균 **1.0억원**

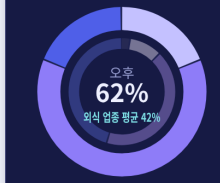
주 고객 연령·성별 4

법인카드를 뺀 개인 손님 매출 기준이에요.



시간대별 매출 비중 3

하루 매출이 어느 시간대에 많이 나오는지 보여드려요.

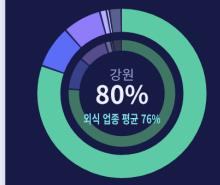


	이 업종	평균	차이
새벽 0–5시	0.1%	2.7%	−2.7%p
오전 6–11시	19%	9.9%	+9.0%p
오후 12–17시	62%	42%	+20%p
저녁 18–23시	19%	45%	−27%p

바깥 고리: 이 업종 안쪽 고리(어두운 색): 춘천시 외식 업종 평균

고객 거주지 5

손님이 사는 시·도별로 개인 매출을 나눠 봤어요. 시·군·구까지는 알 수 없어요.



	이 업종	평균	차이
강원 지역	80%	76%	+4.0%p
경기	8.1%	9.8%	−1.8%p
서울	7.4%	8.7%	−1.4%p
인천	1.3%	1.6%	−0.4%p
충북	0.5%	0.6%	−0.1%p
그 외	2.3%	2.7%	−0.4%p

바깥 고리: 이 업종 안쪽 고리(어두운 색): 춘천시 외식 업종 평균

① 지역, 업종 선택 ② 요일 × 시간대 매출 ③ 시간대별 비중 ④ 연령, 성별 ⑤ 거주지
도넛 바깥 고리는 이 업종, 안쪽 고리는 춘천시 외식 업종 평균. 막대의 세로선도 외식 업종 평균

09 결론 및 한계

결론 및 한계: 한계와 확장 방향

한계	내용	확장 방향
분석 기간 6개월	2025년 7~12월 184일, 여름, 초겨울 한 번씩 → 해마다 반복되는 피해인지 확인 불가	2~3년 자료에 같은 알고리즘 → 매년 판정되는 업종부터 지원
한파 미포함	일 최저 −12℃ 이하 강남 0일, 춘천 3일 → 한파 취약 업종은 "없음"이 아니라 "판단 보류"	1~2월 포함 자료로 한파 변수 추가
단일 카드사	신한카드 결제만 (현금, 다른 카드사, 일부 간편결제 빠짐) → 금액은 전체 시장 피해보다 작음	카드사 점유율로 환산, 여러 카드사 자료 결합
오프라인 결제 미반영	오프라인 결제 데이터이므로 배달, 온라인, 다른 날, 다른 지역으로 옮겨 간 결제 건은 고려하지 못함	배달앱, 온라인 결제 자료로 순손실 추정
두 지역만 분석	서울 강남구, 강원 춘천시 → 전통시장, 관광지 등 다른 유형으로 그대로 넓히기 어려움	UBI_realfinal.py는 자료만 바꾸면 같은 3단계 판정 → 다른 시군구로 확대
관측 지점	강남 AWS 1개, 춘천 4개 지점 가중 평균 → 국지 호우 차이 일부 놓칠 수 있음	격자 단위 강수 실황 자료
동시 검정	161개 업종 회귀, BH로 $q < 0.10$ → 우연히 걸린 비율 10% 이하지만 0은 아님	다른 해 자료로 다시 판정되는지 확인
예보 데이터의 불확실성	예보 데이터의 불확실성으로 인해 피해 예측액의 오차가 크게 발생	초단기 데이터 사용 혹은 예측 모델의 정교화 사용

QNA

QNA: 예상 질문과 답

Question	Answer
왜 ASOS가 아니라 AWS?	상권과 가까운 지점: 서울 ASOS는 종로구 1곳, AWS는 강남구 안 / 여름 비는 국지적
한파는 왜 안 넣었나?	7~12월 자료라 한파일이 강남 0일, 춘천 3일 → 추정 불가해 기후 event에 포함X
두 지역 기준(33℃, ln(1+강수량))은 왜 같게?	같은 기준이어야 같은 날씨에 어느 지역이 더 취약한지 비교 가능
Why not 머신러닝(XGBoost 등)은?	데이터가 적어 안정적인 성능이 나타나지 않고 회귀모델에 비해 해석에 불리하며 신뢰구간 미제공("비 오면 몇 %"를 숫자 하나와 95% 구간으로 제공X)
민생회복 소비쿠폰 효과는 왜 안 넣었나?	2025년 한 번뿐인 정책이며 카드 데이터에 소비쿠폰의 결제 여부 포함이 불명확하여 제외
폭염은 0/1, 비는 왜 양 그대로?	체감온도는 월 효과와 겹쳐 특보 기준만 봄 / 비는 많이 올수록 더 줄어듦
폭염일이 37~39일인데 왜 폭염 취약 0개?	더위를 피해 실내(카페, 편의점)로 옮겨 가 오히려 매출이 늘어난 업종이 많음
단기예보 왜 17시 예보 사용?	단기예보에서 내일 하루 24시간을 다 담는 마지막 발표가 17시. (20시, 23시 발표는 다음 날 새벽(00~01시, 00~04시) 예보가 비어 있음)
피해액 785억은 실제로 잃은 돈인가?	실제로 관측된 경제적 손실 그 자체가 아니라, 비가 오지 않았을 경우의 기대 카드 매출과 강수 상황에서의 추정 매출 차이를 이용해 계산한 매출 감소 추정치. 따라서 전체 경제적 피해액보다는 기후재해 대응을 위한 업종별 위험 규모를 비교하는 지표로 해석하고 있음
161개 동시 검정, 우연히 걸린 업종은?	BH q ⟨ 0.10으로 우연 비율 10% 이하 관리 + 수정 R^2 0.3 미만 제외
왜 예보가 아니라 관측으로 회귀?	효과는 실제 날씨로 재야 함, 예보 오차가 섞이면 효과가 약해짐 (예보는 지원방향 대시보드에서 사용, 실제 해당 시간에 알 수 있는 시간은 예보 뿐이므로)

우비무환 〔雨備無患〕

비 오기 전날, 상권이 먼저 준비합니다

35개

비가 오면 매출이 줄어드는 업종

강남 13, 춘천 22

785억 원

비로 줄어든 카드 매출 추정

2025년 7~12월, 두 지역 합계

D-1 17시

전날 예보로 업종별 피해 알림

지자체용, 사장님용 대시보드

비가 와도 우비와 함께라면 걱정이 없습니다. 예보 한 장을 우리 가게의 내일 준비로 바꿉니다.
코드: https://github.com/wheemin-2/BigContest_2026

감사합니다

d110 장선진, 김시연, 이휘민, 정은선

부록 A1

외부데이터: 출처 및 수집 방법

원본 파일 함께 제출

자료	출처, 수집 방법	출처 링크	지점(격자), 기간	사용 변수	용도
AWS 일자료, 시간자료	기상청 기상자료개방포털 방재기상관측(AWS)에서 지점, 기간, 요소 골라 CSV 다운로드	https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAwsRltmList.do?pgmNo=56	강남 400 / 춘천 586, 588, 675, 978 / 2025.7.1~12.31	일 최고기온과 그 시각, 일 강수량, 풍속, 시간별 습도	폭염(체감 33℃), ln(1+강수량), 피해액
AWS (강남 결측 보완)	같음	https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAwsRltmList.do?pgmNo=56	서초 401, 송파 403 / 2025.9.10~9.11	위와 같음	강남 결측 2일 채움
AWS 지점 정보	같음	https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAwsRltmList.do?pgmNo=56	위 7개 지점	위경도, 해발고도	춘천 고도 보정
단기예보 (강남)	기상자료개방포털 단기예보 격자 자료, 동 골라 요소별 CSV 압축 다운로드	https://data.kma.go.kr/data/rmt/rmtList.do?code=420&pgmNo=572	역삼1동, 압구정동, 일원1동 3개 격자 / 2025.6.27~2026.1.3 발표분	1시간기온, 1시간강수량, 습도, 풍속, 일최고, 일최저 등 9개	대시보드 예상 매출, 예보 정확도
단기예보 (춘천)	같음	https://data.kma.go.kr/data/rmt/rmtList.do?code=420&pgmNo=572	읍면동 11개(동면, 동내면, 서면, 강남동, 신북읍, 동산면, 신동면, 남면, 사북면, 북산면, 남산면) 격자 / 같은 기간	위 + 강수확률 (7개)	같음
격자 위경도 표	공공데이터포털 기상청 단기예보 조회서비스 오픈API 활용가이드 (기상청41_단기예보조회서비스_오픈API활용가이드_2610.zip)	https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do	전국 행정동	행정동별 격자 번호(nx, ny)	동과 격자 연결

부록 A2

참고 문헌

1. KTV국민방송 (2025.10.15), 「소상공인 위기징후 모니터링,,, 재기 복합지원 체계 구축」, 뉴스의 맥, https://news.nate.com/view/20251015n40445 (접속일: 2026.10.18).

2. 조병수, 장수정 (2025.9.29), 「고빈도 데이터를 통해 본 날씨, 요일의 소비 영향」, 한국은행 조사국 조사총괄팀.

3. Yoo, J., Eom, J., Zhou, Y. (2024), "Thermal comfort and retail sales: A big data analysis of extreme temperature's impact on brick-and-mortar stores", Journal of Retailing and Consumer Services 77, 103699, 10.1016/j.jretconser.2023.103699.

4. 기상청 기후변화감시과 「우리나라 113년 기후변화 분석 보고서」
https://www.kma.go.kr/kma/news/press_01.jsp?bid=press&mode=view&num=1194583

5. IPCC(기후에 관한 정부간 협의체) 제6차 평가보고서
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter11.pdf

6. 정원선, 이솔빈, 조은정 (2024), 「이상기후가 실물경제에 미치는 영향」, BOK 이슈노트 제2024-23호, 한국은행.

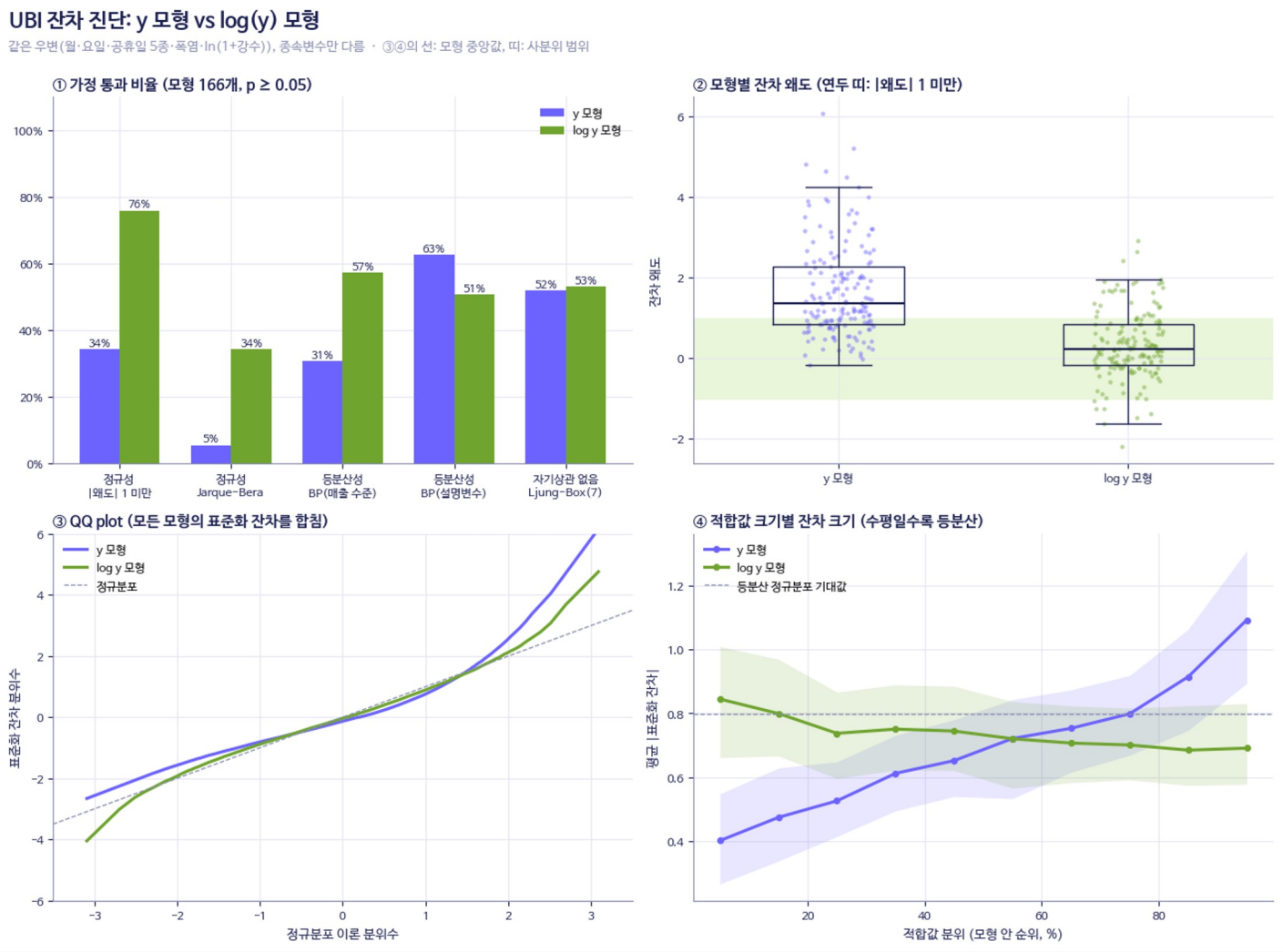
부록 A3

회귀모형 잔차 진단

ln y 모형: 로그 변환 후 정규성과 이분산 개선

로그 변환 후 잔차의 정규성(|왜도| 〈 1 비율)과 매출 수준에 비례하는 이분산(BP 통과 비율) 개선

- 달력 구간별 분산 차이와 자기상관은 남음 → 모든 추론은 Newey-West(HAC) 표준오차로 수행



부록 A4

회귀 detail 1: 최소 관측일 설정

며칠치 매출이 있어야 비 효과 판단을 믿을 수 있는가?

관측일	표준오차 크기 (전체 기간 대비)	1종오류 (정상 5%)
30일	2.2~2.9배	13~24%
60일	1.7~1.8배	10~16%
100일	**1.34~1.37배**	**8~12%**
전체 184일(baseline)	1배	8~10%

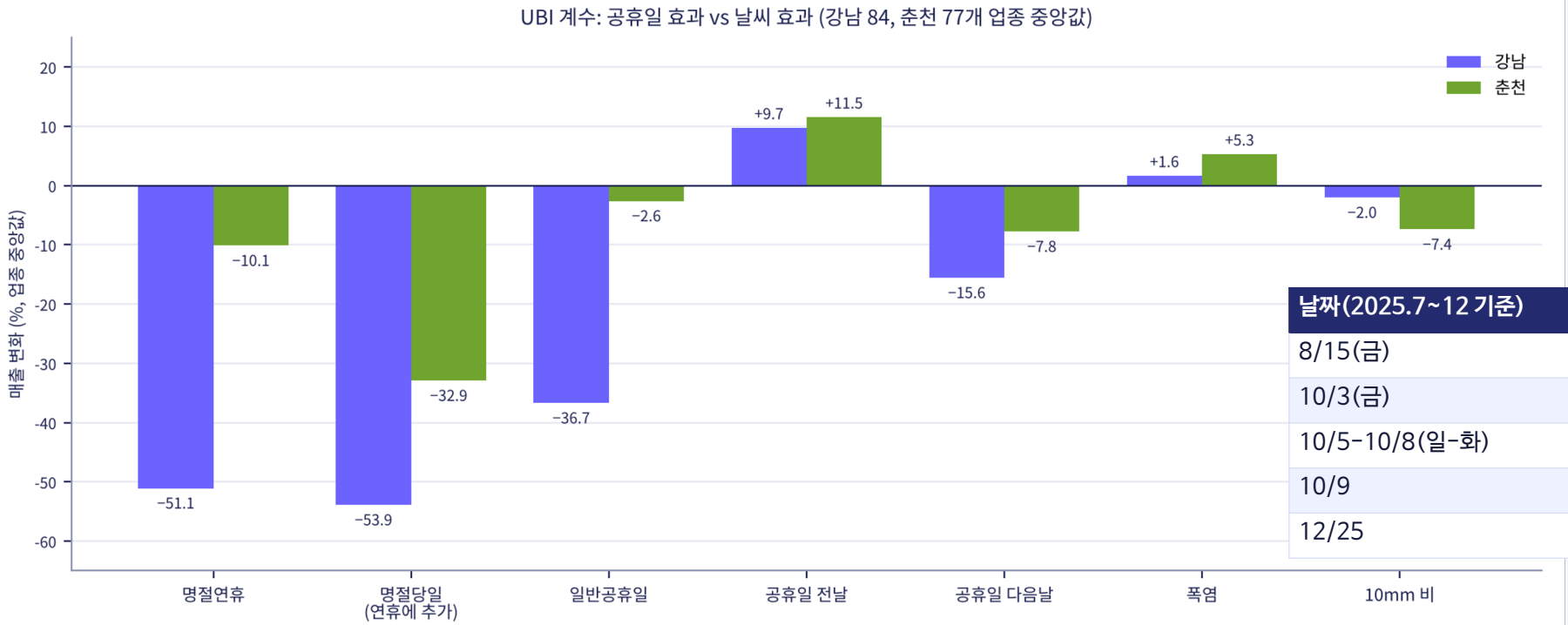
최소 관측일 100일 (매출 있는 날이 기간의 절반 이상인 업종만)

- 비 효과가 0인 가짜 매출을 만들어 관측일만 바꿔 돌린 모의실험 (업종 140개, 업종당 200회)
- 100일이면 1종 오류가 전체 기간과 거의 같음
- 분석 업종: 강남 84, 춘천 77개 (100일 기준으로 빠진 업종: 춘천 보험 81일, 주류판매 97일)

부록 A5

회귀 detail 2: 공휴일 효과가 비, 폭염보다 훨씬 큼

공휴일 전날, 다음날, 명절연휴, 명절당일, 일반공휴일을 모두 통제



날짜(2025.7~12 기준)	공휴일
8/15(금)	광복절
10/3(금)	개천절
10/5-10/8(일-화)	명절(10/6:명절 당일)
10/9	한글날
12/25	크리스마스

2025년 추석 당일(10/6), 광복절 전날(8/14)에 많은 비가 겹침 → 공휴일 효과를 통제하지 않으면 연휴 감소가 비 피해로 잡힘

- 전날, 다음날은 규칙으로 생성 (공휴일이 아닌 날 중 다음 날이 공휴일이면 전날) → 공휴일 목록만 바꾸면 다른 해에도 그대로

부록 A6

회귀 detail 2: 공휴일 변수 비교 (H0~H7 vs UBI)

모형	공휴일 변수	BIC 합, UBI 대비 (강남 / 춘천)
H0	없음	+6,545 / +2,032
H1	추석(10/3~10/9)	+3,374 / +933
H2	H1 + 기타공휴일(8/15, 12/25)	+2,320 / +571
H3	H1 + 광복절 + 성탄절(따로)	+2,633 / +830
H4	H3 + 앞뒤(한 변수)	+2,850 / +968
H5	H3 + 전날 + 다음날	+2,876 / +1,035
H6	H2 + 전날 + 다음날	+2,568 / +789
H7	H6 + 추석당일(10/6)	+482 / +244
UBI	**명절연휴, 명절당일, 일반공휴일, 전날, 다음날**	**0 / 0**

- UBI: BIC 합 가장 낮음 (H7보다 강남 482, 춘천 244 낮음)
- 2025년에만 맞춘 정의가 아님: 공휴일 목록만 넣으면 어느 해나 같은 변수 (일반화 모형)

→ **UBI 모형 (Best model)**

$\ln(\text{일 매출}) = \text{월} + \text{요일} + \text{명절연휴} + \text{명절당일} + \text{일반공휴일} + \text{전날} + \text{다음날} + \theta 1\ \text{폭염} + \theta 2 \ln(1 + \text{강수량}) + \varepsilon$

날짜	요일	붙는 변수	이유
8/14	목	전날	광복절 전날
8/15	금	일반공휴일	광복절
8/16	토	다음날	광복절 다음날
10/2	목	전날	개천절 전날
10/3	금	일반공휴일	개천절
10/4	토	전날, 다음날	개천절 다음날 + 추석 연휴 전날
10/5	일	명절연휴	추석 연휴
10/6	월	명절연휴, 명절당일	추석 당일
10/7	화	명절연휴	추석 연휴
10/8	수	명절연휴	대체공휴일
10/9	목	일반공휴일	한글날
10/10	금	다음날	한글날 다음날
12/24	수	전날	성탄절 전날
12/25	목	일반공휴일	성탄절
12/26	금	다음날	성탄절 다음날
12/31	수	전날	신정 전날

부록 A7

회복 결과: 강남 13개 (10mm 비 기준)

업종	당일, 10mm 비 (95% 구간)	1일 후	2일 후	3일 누적 (95% 구간)	회복률	되찾음 p	유형
할인점/슈퍼마켓/양판점	−5.8% (−7.5 ~ −4.1)	+3.2%	−1.2%	−3.9% (−6.6 ~ −1.1)	32%	0.05	부분 회복형
서점	−13.2% (−20.1 ~ −5.7)	+0.6%	−7.4%	−20.0% (−37.3 ~ −2.0)	−50%	0.31	손실형
자동차서비스	−12.3% (−19.1 ~ −4.9)	−5.8%	−1.4%	−19.5% (−33.0 ~ −4.0)	−56%	0.42	손실형
주유소	−5.9% (−7.9 ~ −3.9)	+0.5%	−2.3%	−7.6% (−12.3 ~ −3.0)	−28%	0.44	손실형
일식	−3.9% (−6.3 ~ −1.4)	−0.9%	−1.4%	−6.1% (−11.6 ~ −0.5)	−57%	0.32	손실형
커피전문점	−4.0% (−5.4 ~ −2.6)	0.0%	−0.5%	−4.6% (−7.8 ~ −1.2)	−14%	0.72	손실형
LPG가스	−2.5% (−3.9 ~ −1.1)	−0.2%	−1.4%	−4.1% (−6.8 ~ −1.3)	−62%	0.22	손실형
편의점	−1.9% (−3.1 ~ −0.6)	−0.9%	−0.3%	−3.1% (−6.1 ~ −0.1)	−65%	0.46	손실형
연구/번역서비스	−10.8% (−18.1 ~ −2.8)	+3.2%	−1.6%	−9.3% (−28.2 ~ +11.8)	13%	0.88	회복 신호 없음
기타요식	−5.7% (−8.8 ~ −2.5)	−0.5%	−1.0%	−7.3% (−14.3 ~ +0.1)	−26%	0.62	회복 신호 없음
오토바이	−29.9% (−44.2 ~ −11.8)	+11.1%	+10.8%	−7.9% (−45.4 ~ +39.6)	59%	0.25	회복 신호 없음
인테리어/건축자재	−15.1% (−25.6 ~ −3.1)	+4.9%	+3.8%	−6.4% (−27.7 ~ +18.5)	52%	0.47	회복 신호 없음
제과점	−4.4% (−6.9 ~ −1.8)	−0.1%	0.0%	−4.5% (−9.8 ~ +0.9)	−2%	0.97	회복 신호 없음

부록 A8

회복 결과: 춘천 22개 (10mm 비 기준)

업종	당일, 10mm 비 (95% 구간)	1일 후	2일 후	3일 누적 (95% 구간)	회복률	되찾음 p	유형
레저타운/놀이동산	−36.5% (−48.1 ~ −22.4)	−1.4%	−16.4%	−54.3% (−86.4 ~ −15.8)	−43%	0.22	손실형
골프장	−35.2% (−45.4 ~ −23.1)	+0.7%	−5.9%	−40.4% (−58.9 ~ −19.0)	−12%	0.56	손실형
인테리어/건축자재	−15.3% (−20.9 ~ −9.4)	−10.1%	−3.4%	−28.8% (−41.9 ~ −14.5)	−85%	0.08	손실형
사무기기/문구	−13.6% (−22.9 ~ −3.1)	+1.2%	−10.1%	−22.5% (−35.9 ~ −7.9)	−65%	0.20	손실형
패션잡화	−11.8% (−17.4 ~ −5.9)	+2.4%	−7.6%	−17.0% (−30.2 ~ −3.0)	−44%	0.32	손실형
의복/의류	−14.9% (−21.5 ~ −7.9)	+2.3%	−3.0%	−15.6% (−27.3 ~ −3.0)	−5%	0.88	손실형
커피전문점	−11.7% (−14.1 ~ −9.1)	+2.7%	−1.8%	−10.7% (−14.5 ~ −6.9)	7%	0.62	손실형
주유소	−8.3% (−12.2 ~ −4.3)	−0.3%	−1.9%	−10.5% (−14.9 ~ −5.8)	−25%	0.24	손실형
일식	−8.5% (−12.3 ~ −4.5)	+0.1%	−2.0%	−10.5% (−16.3 ~ −4.6)	−22%	0.37	손실형
한식	−4.8% (−7.7 ~ −1.8)	−0.3%	−1.7%	−6.8% (−12.7 ~ −0.9)	−41%	0.38	손실형
편의점	−4.7% (−6.0 ~ −3.4)	−0.4%	−1.0%	−6.1% (−8.9 ~ −3.3)	−30%	0.21	손실형
기타요식	−4.7% (−7.6 ~ −1.6)	+0.3%	−1.4%	−5.8% (−10.4 ~ −1.0)	−23%	0.55	손실형
LPG가스	−3.8% (−5.5 ~ −2.1)	−0.4%	−0.9%	−5.1% (−7.7 ~ −2.5)	−33%	0.33	손실형
상품권/복권	−46.1% (−69.6 ~ −4.5)	−4.8%	−19.8%	−70.8% (−120.2 ~ +5.4)	−44%	0.30	회복 신호 없음
기타유통	−12.7% (−22.7 ~ −1.4)	−2.5%	−10.6%	−25.9% (−49.8 ~ +2.6)	−101%	0.37	회복 신호 없음
농수산물	−10.4% (−19.0 ~ −0.9)	−6.8%	−5.0%	−22.3% (−42.1 ~ 0.0)	−111%	0.25	회복 신호 없음
완구/아동용자전거	−10.8% (−17.5 ~ −3.6)	+2.7%	−7.4%	−15.6% (−34.2 ~ +4.4)	−44%	0.54	회복 신호 없음
자동차서비스	−7.6% (−12.9 ~ −2.1)	−5.8%	−0.9%	−14.3% (−28.4 ~ +1.1)	−87%	0.36	회복 신호 없음
세탁소	−19.3% (−26.4 ~ −11.4)	+9.3%	−1.0%	−10.9% (−26.2 ~ +6.0)	37%	0.31	회복 신호 없음
양식	−4.5% (−7.1 ~ −1.8)	−2.3%	+0.8%	−6.0% (−11.9 ~ 0.0)	−34%	0.58	회복 신호 없음
패스트푸드	−3.2% (−5.8 ~ −0.4)	+1.0%	−2.1%	−4.3% (−8.8 ~ +0.4)	−35%	0.50	회복 신호 없음
제과점	−3.6% (−6.5 ~ −0.5)	−0.3%	−0.1%	−3.9% (−8.7 ~ +1.1)	−10%	0.85	회복 신호 없음

부록 A9

강남 결과: 강수 취약 13개, 폭염 취약 0개

효과는 일 강수 10mm 비 기준

업종	10mm 비 효과	95% 구간	q	수정 R^2	회복 유형
오토바이	−28.6%	−43.7 ~ −9.5	0.039	0.47	회복 신호 없음
인테리어/건축자재/주방기구	−14.3%	−24.2 ~ −3.3	0.083	0.76	회복 신호 없음
서점	−13.1%	−20.5 ~ −5.0	0.021	0.65	손실형
자동차서비스	−13.0%	−19.1 ~ −6.4	0.005	0.92	손실형
연구/번역서비스	−10.2%	−16.8 ~ −3.2	0.039	0.56	회복 신호 없음
주유소	−5.8%	−7.8 ~ −3.7	0.000	0.89	손실형
기타요식	−5.8%	−8.9 ~ −2.5	0.008	0.85	회복 신호 없음
할인점/슈퍼마켓/양판점	−5.4%	−7.1 ~ −3.7	0.000	0.94	부분 회복형
제과점	−4.4%	−6.9 ~ −1.9	0.009	0.80	회복 신호 없음
일식	−4.0%	−6.6 ~ −1.3	0.035	0.92	손실형
커피전문점	−4.0%	−5.5 ~ −2.5	0.000	0.87	손실형
LPG가스	−2.5%	−4.0 ~ −1.1	0.008	0.88	손실형
편의점	−2.0%	−3.2 ~ −0.9	0.008	0.94	손실형

* 10mm 비 효과: 하루 10mm 비가 온 날, 비 안 온 날 대비 매출 변화

부록 A10

춘천 결과: 강수 취약 22개, 폭염 취약 0개

효과는 일 강수 10mm 비 기준

업종	10mm 비 효과 (95% 구간)	q	R^2	회복 유형
상품권/복권	−46.0% (−69.3 ~ −5.0)	0.097	0.36	회복 신호 없음
레저타운/놀이동산	−37.6% (−50.2 ~ −21.8)	0.001	0.67	손실형
골프장	−35.3% (−44.7 ~ −24.4)	0.000	0.79	손실형
세탁소	−18.1% (−24.7 ~ −10.8)	0.000	0.60	회복 신호 없음
인테리어/건축자재	−16.8% (−22.9 ~ −10.2)	0.000	0.89	손실형
의복/의류	−14.6% (−21.4 ~ −7.2)	0.002	0.55	손실형
사무기기/문구	−13.9% (−21.9 ~ −5.0)	0.014	0.77	손실형
기타유통	−12.8% (−21.6 ~ −3.0)	0.046	0.49	회복 신호 없음
패션잡화	−11.8% (−18.2 ~ −5.0)	0.006	0.58	손실형
커피전문점	−11.3% (−13.7 ~ −8.8)	0.000	0.68	손실형
농수산물	−11.1% (−18.9 ~ −2.6)	0.046	0.51	회복 신호 없음

업종	10mm 비 효과 (95% 구간)	q	R^2	회복 유형
완구/아동용자전거	−11.0% (−18.3 ~ −3.1)	0.033	0.66	회복 신호 없음
자동차서비스	−8.8% (−13.7 ~ −3.7)	0.006	0.93	회복 신호 없음
일식	−8.4% (−12.1 ~ −4.5)	0.001	0.74	손실형
주유소	−8.2% (−11.9 ~ −4.3)	0.001	0.55	손실형
양식	−5.3% (−8.3 ~ −2.2)	0.006	0.62	회복 신호 없음
편의점	−4.9% (−6.2 ~ −3.6)	0.000	0.70	손실형
한식	−4.9% (−7.8 ~ −1.9)	0.008	0.71	손실형
기타요식	−4.7% (−7.5 ~ −1.8)	0.009	0.74	손실형
LPG가스	−3.8% (−5.4 ~ −2.3)	0.000	0.84	손실형
제과점	−3.5% (−6.6 ~ −0.3)	0.097	0.66	회복 신호 없음
패스트푸드	−3.2% (−5.9 ~ −0.5)	0.072	0.62	회복 신호 없음

부록 A11

피해율과 기준 매출 계산식

피해율

$$\hat{d}(R) = 1 - (1+R)^{\hat{\beta}}$$

R mm의 비가 올 때 매출이 줄어드는 비율입니다.

$$\hat{d}(10) = 1 - 11^{\hat{\beta}}$$

업종을 비교할 때는 R=10mm의 피해율을 기준으로 사용.

기준 매출: 비가 없었을 때의 기대 매출

$$\hat{B}_t = \exp\left(\mathbf{x}_t'\hat{\mathbf{b}}\right)\hat{\varphi}$$

$$\hat{\varphi} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\exp\left(\hat{\varepsilon}_t\right)$$

*젠센 부등식(Jensen's Inequality)에 의해 로그 모형은 exp를 씌우면 기댓값이 낮게 나오므로, 잔차의 평균 $\hat{\varphi}$로 보정(Duan smearing).

젠센 부등식 (Jensen's Inequality)

로그 모형: $y = \exp(x'b) \times \exp(\varepsilon)$, $E[\exp(\varepsilon)] \geq \exp(E[\varepsilon]) = 1$ (exp는 볼록 함수)

- $\exp(x'\hat{b})$만 쓰면 기대 매출을 낮게 추정 → $\hat{\varphi} = (1/n)\ \Sigma\ \exp(\hat{\varepsilon_t}) \geq 1$을 곱해 보정 (Duan smearing)

부록 A12

피해액, 총 피해, 95% 구간

피해액 (하루)

$$\hat{D}_t = \hat{B}_t \, \hat{d}(R_t)$$

기준 매출에 피해율을 곱함.

기간 총 피해

$$\hat{T} = \sum_t \hat{D}_t$$

날짜별 피해액의 합

매출 대비 총 피해 (%)

$$\frac{\hat{T}}{\sum_t y_t} \times 100$$

분모는 같은 기간 취약 업종의 실제 매출 합.

95% 구간: β의 구간 끝을 식에 넣어 계산

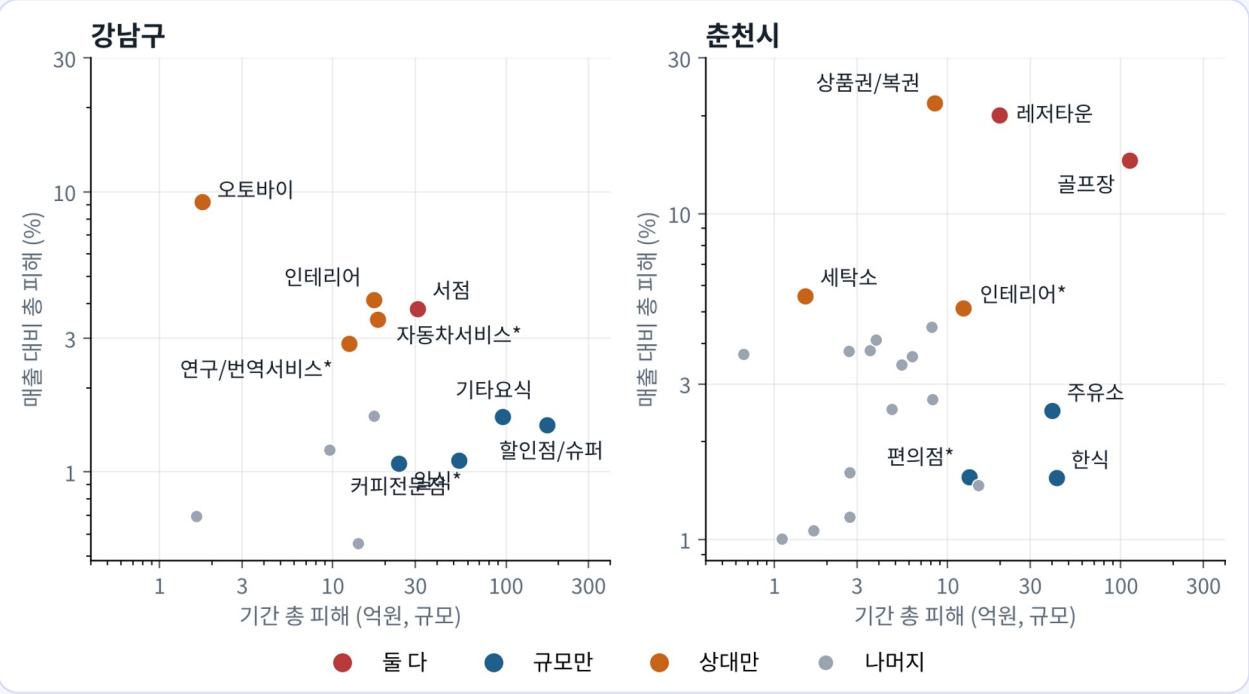
$$\hat{\beta}_L = \hat{\beta} - 1.96\,\widehat{SE}_{HAC}(\hat{\beta}), \quad \hat{\beta}_U = \hat{\beta} + 1.96\,\widehat{SE}_{HAC}(\hat{\beta})$$

$$\hat{T}^{\text{hi}} = \sum_t \hat{B}_t\,[\,1 - (1+R_t)^{\hat{\beta}_L}\,], \quad \hat{T}^{\text{lo}} = \sum_t \hat{B}_t\,[\,1 - (1+R_t)^{\hat{\beta}_U}\,]$$

구간은 β의 불확실성만 반영. 기준 매출 B̂_t(달력, 폭염 계수, φ̂)는 고정.

부록 A13

규모와 취약도는 다르다



취약도: 매출 대비 총 피해

강남 할인점/슈퍼마켓

피해 172.7억으로 규모는 1위이지만 매출 대비는 1.5%.

강남 오토바이

매출 대비는 9.2%로 가장 높지만 피해는 1.8억.

춘천 골프장

피해 112.4억, 매출 대비 14.5%로 두 기준에서 모두 큼.

규모가 큰 업종이 매출 대비 피해까지 큰 것은 아니므로, 규모 축과 취약도 축으로 나눠 점수를 매김.

색은 이후 슬라이드의 세 집단(규모+취약도, 규모만, 취약도만)과 같습니다. *는 5, 6위 경계 업종.

부록 A14

우선 지원업종 선정

규모 축, 금액 기준

규모 score 순위 – 10mm 강수 시 기대 피해액
하루 피해액 × 확신도

보수 score 순위 – 10mm 강수시 최소 기대 피해액
일평균 기준 매출 × 10mm 피해율 95% 하한

두 순위의 평균 = 규모 축

취약도 축, 비율 기준

매출 대비 총 피해(%)
순위

규모와 무관하게 취약도를 비교

집단 분류

각 축 상위 5개

둘 다, 규모만, 취약도만

유형 구분이며 지원 순서가 아님

확신도 = 1 – p (강수 계수의 p값). 계수가 불확실한 업종의 점수를 낮춤.

순위는 지역(강남, 춘천) 안에서 매기며, 규모 축이 동점이면 규모 score 순위가 높은 쪽이 앞입니다.

부록 A15

피해 성격별 세분화

규모 + 취약도

피해 자체를 줄이기

대상 업종

강남 서점

춘천 골프장, 종합레저타운

지원 방안

- 우천 시 환불, 일정 변경권
- 실내 대체 프로그램
- 전날 17시 사전 안내

3단계에서 발동

규모만 높음

지역 수요 유지

대상 업종

강남 할인점, 슈퍼마켓, 기타요식, 커피전문점, 일식※

춘천 한식, 주유소, 편의점※

지원 방안

- 지역화폐 추가 환급, 할인 행사
- 대형 업장과 협의

3단계에서 발동

취약도만 높음

업체 손실 보전

대상 업종

강남 오토바이, 인테리어, 자동차서비스※, 연구/번역※

춘천 상품권/복권, 세탁소, 인테리어※

지원 방안

- 소액 긴급 지원, 공과금 감면
- 업체별 매출 감소 기준 지급

비 온 날 누적 후 사후 지급

각 축 상위 5개 기준이며, 집단은 유형 구분이지 지원 순서가 아닙니다. ※는 5, 6위 경계 업종(동점 포함).

빠진 업종: 강남 주유소, 춘천 기타요식, 의복/의류. 지원 방안은 제안이며 효과는 검증하지 않음.

부록 A16

예보가 빗나간 날: 오경보와 약한 예보

유형	지역, 날짜	예보 / 관측(mm)	예상 피해(억)	사후 계산(억)
오경보	강남 8/29 (금)	20.3 / 1.0	10.3	3.2
오경보	춘천 8/29 (금)	30.9 / 1.5	6.2	2.2
약한 예보	강남 10/17 (금)	3.7 / 5.5	4.5	7.8
약한 예보	춘천 12/13 (토)	3.4 / 6.4	2.1	3.4

오경보: 예상이 사후의 약 3배

예보는 큰 비였지만 실제로는 1~1.5mm만 왔음. 두 지역 모두 이 날 폭염이었고 예보와 관측이 일치했습니다. 3단계에서 지원을 미리 발동하면 비용이 낭비.

약한 예보: 사후가 예상의 약 1.6~1.7배

예보는 3mm대였지만 5~6mm가 왔습니다. 2단계 주의에서는 지원을 발동하지 않아 피해 일부가 대응 밖에 남음.

해석 3단계 경고의 약 4할은 관측이 5mm 미만이었음(전체 기간: 강남 13/33일, 춘천 12/32일). 예보 오차가 크면 예상 피해도 빗나가므로, 발동 시점에는 되돌릴 수 있는 방식을 먼저 쓰고 금액 지급은 사후에 확정.